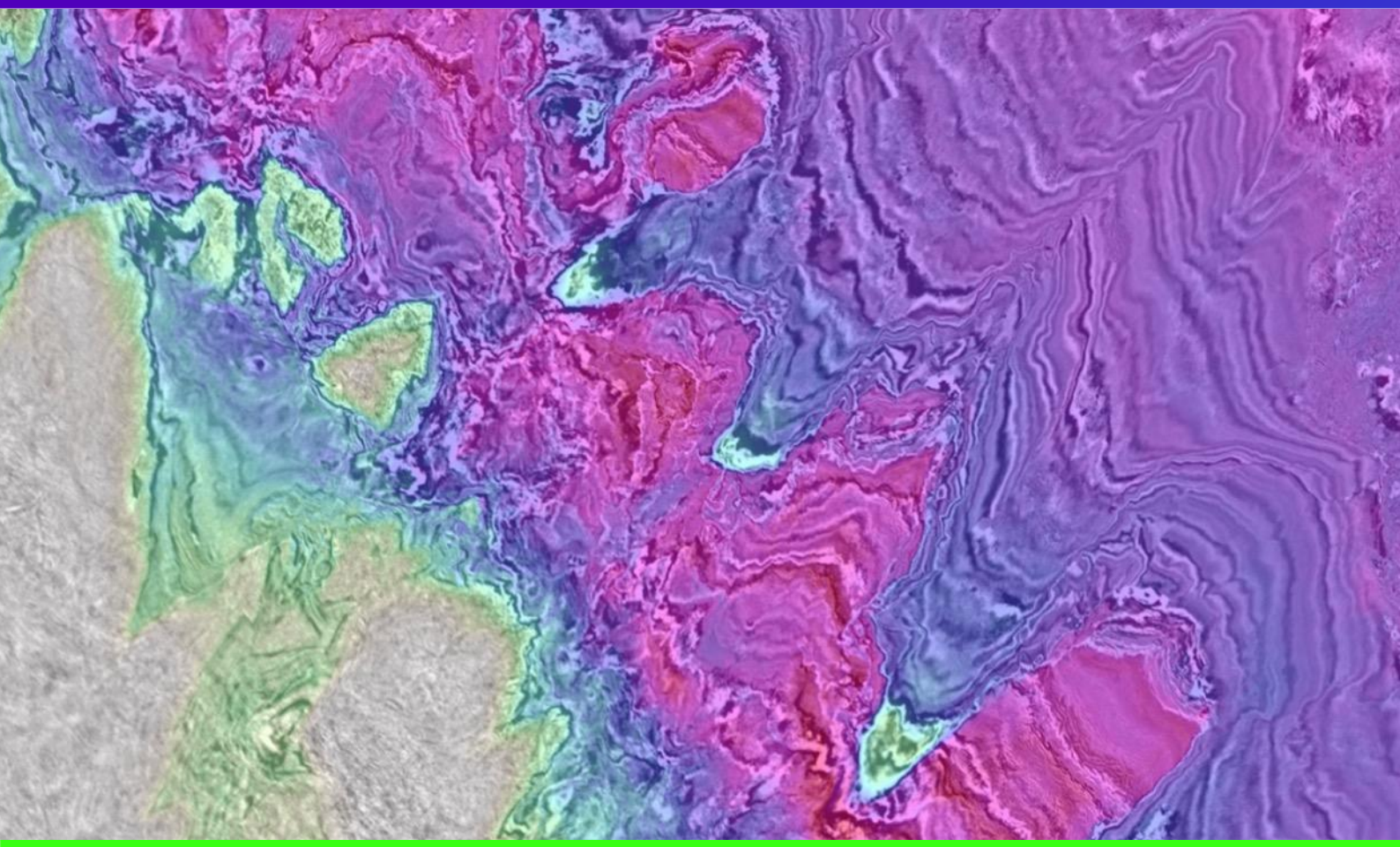


PROSPECCIÓN SÍSMICA SUBMARINA 3D

3DUR26 SURVEY – OFF-1

ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA, URUGUAY.

OFM/PAMO Reporte Quincenal

viridiengroup.com

SEE THINGS DIFFERENTLY

VIRIDIEN

Índice

1 Presentación 5
2 Equipo y contactos 5
3 Actividad sísmica 6
4 Monitoreo Visual e Acústico 6
4.1 Esfuerzo Visual 6
4.1.1 Condiciones meteorológicas 10
4.1.2 Registros oportunistas (Otra fauna/ basura) 12
4.2 Esfuerzo Acústico 16
5 Mapa de avistamientos y detecciones 33
6 Conclusiones 34

Figuras

Figura 1: *Delphinus delphis* – RA143 realizado el 18/03/2026. (Foto Emilia D'Amado)..... 9
Figura 2: *Physeter macrocephalus* – RA146 realizado el 19/03/2026. (Foto Emilia D'Amado). 9
Figura 3*: Globicephala* sp. – RA154 realizado el 20/03/2026. (Foto Joaquin Muñoz). 9
Figura 4: *Otaria flavescens* – RA162 realizado el 21/03/2026. (Foto Emilia D'Amado). 9
Figura 5: *Tursiops truncatus* – RA172 realizado el 21/03/2026. (Foto Joaquin Muñoz). 9
Figura 6: *Eubalaena australis* – RA197 realizado el 24/03/2026. (Foto Joaquin Muñoz)..... 9
Figura 7: *Arctocephalus* sp.– RA206 realizado el 25/03/2026. (Foto Joaquin Muñoz). 10
Figura 8: *Tursiops truncatus* + *Globicephala* sp. – RA222 realizado el 26/03/2026. (Foto Emilia D'Amado)..... 10
Figura 9: *Megaptera novaeangliae* – RA258 realizado el 28/03/2026. (Foto Carolina Rodriguez). 10
Figura 10: *Eubalaena australis* – RA256 realizado el 28/03/2026. (Foto Emilia D'Amado). 10
Figura 11: Condiciones ambientales durante el monitoreo visual..... 12
Figura 12: Tiburón no identificado – RO170 realizado el 20/03/2026. Foto (Carolina Rodriguez)..... 14
Figura 13: *Tyrannus melancholicus* – RO175 realizado el 23/03/2026. Foto (Joaquin Muñoz). 14
Figura 14: *Mimus triurus* – RO177 realizado el 24/03/2026. Foto (Joaquin Muñoz). 14
Figura 15: *Sphyrna* sp. – RO178 realizado el 24/03/2026. Foto (Emilia D'Amado). 14
Figura 16: *Thinocorus rumicivorus* – RO181 realizado el 25/03/2026. Foto (Joaquin Muñoz). 15
Figura 17: Sturnus *vulgaris* – RO182 realizado el 25/03/2026. Foto (Joaquin Muñoz)..... 15
Figura 18: *Empidonomus varius* – RO184 realizado el 25/03/2026. Foto (Joaquin Muñoz). 15
Figura 19: *Mola mola* – RO186 realizado el 27/03/2026. Foto (Emilia D'Amado)..... 15
Figura 20: *Mobula* sp. – RO187 realizado el 27/03/2026. Foto (Emilia D'Amado)..... 15
Figura 21: Tiburón no identificado – RO189 realizado el 28/03/2026. Foto (Carolina Rodriguez). 15
Figura 22: RD5021 - Detección acústica de *Physeter macrocephalus* realizado el 16/03/26. Pantalla (Mônica Danielski)... 18
Figura 23: RD5024 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 16/03/26. Pantalla (Mônica Danielski). 19
Figura 24: RD5025 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 16/03/26. Pantalla (Mônica Danielski). 19
Figura 25: RD5026 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 17/03/26. Pantalla (Mônica Danielski). 20
Figura 26: RD5027 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 17/03/26. Pantalla (Mônica Danielski). 20
Figura 27: RD5030 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 18/03/26. Pantalla (Beatriz Cotrim). 21
Figura 28: RD5031 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 18/03/26. Pantalla (Beatriz Cotrim). 21
Figura 29: RD5033 - Detección acústica de Odontoceti realizada el 18/03/26. Pantalla (Mônica Danielski)..... 22
Figura 30: RD5035 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 19/03/26. Pantalla (Mônica Danielski y Beatriz Cotrim). 23
Figura 31: RD5036 - Detección acústica de Odontoceti realizada el 19/03/26. Pantalla (Beatriz Cotrim). 23
Figura 32: RD5038 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 19/03/26. Pantalla (Carolina Relvas y Mônica Danielski). 23
Figura 33: RD5039 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 20/03/26. Pantalla (Mônica Danielski y Beatriz Cotrim). 24
Figura 34: RD5043 - Detección acústica de Odontoceti realizada el 20/03/26. Pantalla (Carolina Relvas). 24
Figura 35: RD5044 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 21/03/26. Pantalla (Mônica Danielski y Beatriz Cotrim). 25
Figura 36: RD5045 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 21/03/26. Pantalla (Beatriz Cotrim y Carolina Relvas). 25
Figura 37: RD5046 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 21/03/26. Pantalla (Carolina Relvas y Mônica Danielski). 26
Figura 38: RD5048 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 22/03/26. Pantalla (Mônica Danielski y Beatriz Cotrim). 26
Figura 39: RD5049 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 22/03/26. Pantalla (Beatriz Cotrim). 27
Figura 40: RD5050 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 22/03/26. Pantalla (Beatriz Cotrim). 27
Figura 41: RD5051 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 22/03/26. Pantalla (Beatriz Cotrim). 28
Figura 42: RD5052 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 22/03/26. Pantalla (Carolina Relvas y Mônica Danielski). 28
Figura 43: RD5053 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 23/03/26. Pantalla (Mônica Danielski). 29
Figura 44: RD5054 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 23/03/26. Pantalla (Mônica Danielski y Beatriz Cotrim). 29
Figura 45: RD5056 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 23/03/26. Pantalla (Carolina Relvas y Mônica Danielski). 30
Figura 46: RD5057 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 24/03/26. Pantalla (Mônica Danielski). 30

Figura 47: RD5058 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 24/03/26. Pantalla (Mônica Danielski y Beatriz Cotrim). 31
Figura 48: RD5059 - Detección acústica de Odontoceti realizada el 24/03/26. Pantalla (Beatriz Cotrim). 31
Figura 49: RD5064 - Detección acústica de Odontoceti realizada el 24/03/26. Pantalla (Carolina Relvas). 32
Figura 50: RD5067 - Detección acústica de Odontoceti realizada el 25/03/26. Pantalla (Beatriz Cotrim y Carolina Relvas). 32
Figura 51: Distribución espacial de avistamientos visuales y detecciones acústicas. 33
Figura 52: *Eubalaena australis* – RA256 realizado el 28/03/2026 Foto (Emilia D'Amado). 35
Figura 53: *Calonectris borealis* – RO179 realizado el 24/03/2026 Foto (Carolina Rodriguez). 37

Tablas

Tabla 1: Información del proyecto 5
Tabla 2: Información del Equipo Ambiental 5
Tabla 3: Resumen de los procesos de actividad sísmica 6
Tabla 4: Resumen de los procedimientos de monitoreo visual 6
Tabla 5: Lista de especies registradas durante el monitoreo visual, incluyendo grupos mixtos reportados en un mismo registro de avistaje 7
Tabla 6: Lista de registros oportunistas registrados durante el monitoreo visual 12
Tabla 7: Resumen de los procedimientos de monitoreo acústico 17
Tabla 8: Lista de registros acústicos durante el monitoreo acústico 18

1 Presentación

Este informe presenta los resultados quincenales, referidos al período del 16 a 29 de Marzo de la implementación del monitoreo visual y acústico realizado a bordo del buque BGP Prospector, realizado por PAM y OFM durante el Proyecto de Prospección Sísmica Charrúa 3D - Uruguay 2026 3DUR26 OFF-1 de la Empresa CGG/Viridien.

En la **Tabla 1** se presenta información del proyecto relacionada con el buque sísmico, características de las fuentes sonoras, inicio de actividad, entre otros.

Tabla 1: Información del proyecto

Campaña	Charrúa 3D - Uruguay 2026 3DUR26 OFF-1 - CGG (Viridien)
Buque	BGP Prospector
Contratista	BGP Offshore
Movilización	Montevideo
Inicio de actividad	07/03/2026 (adquisición de datos)
Quincena/data	2 – 16/03/2026 al 29/03/2026
Volumen y presión de las fuentes	2.700 in^3/ 2.000 psi

2 Equipo y contactos

La **Tabla 2** presenta una lista de contactos de los involucrados en el monitoreo visual y acústico, incluyendo el equipo ambiental de PAM y OFM y los responsables del monitoreo del proyecto de las empresas Viridien y BGP.

Tabla 2: Información del Equipo Ambiental

	Nombre	E-mail
OFM & PAMO Empresa	Newton Subsea	mmopam.prospector@bgp.com.cn
OFM & PAMO Personal	Carolina Rodríguez	
	Beatriz Cotrim	
	Mónica Danielski	
	Emilia D'amado	
	Joaquín Muñoz	
	Carolina Relvas	
Viridien – Equipo Ambiental	Gerhard Peters	gerhard.peters@viridiengroup.com
	Mariana Soares	mariana.soares@viridiengroup.com
BGP - Equipo Ambiental	Morgana Alvarenga Daniella Bordon	morgana.a@bgp.com.cn daniella.a@bgp.com.cn
BGP Party Chief	Cai Ting / Li Hanke	pc.prospector@bgp.com.cn

3 Actividad sísmica

Durante la quincena, la actividad sísmica se llevó a cabo de acuerdo con los procedimientos establecidos en el PGA, y no se registraron incumplimientos. La **Tabla 3** presenta un resumen de la cantidad y el tiempo (UTC) dedicado a cada procedimiento sísmico, tanto para la quincena como el acumulativo.

Tabla 3: Resumen de los procesos de actividad sísmica

Procedimiento	**Quincena**	**Acumulativo**
Número total de observaciones previas (n)	115	165
Tiempo total de observaciones previas (hh:mm)	82:41	128:41
Número total de inicios progresivos (n)	53	85
Tiempo total de inicios progresivos (hh:mm)	22:17	37:56
Tiempo total de fuentes en prueba (hh:mm)	0:51	8:22
Tempo total de las fuentes en adquisición (hh:mm)	80:32	171:26
Tiempo total de las fuentes de sonido encendidas (aumento gradual, prueba, adquisición (hh:mm))	100:57	219:54

4 Monitoreo Visual e Acústico

4.1 Esfuerzo Visual

El monitoreo visual se realizó todos los días de la quincena (16/03 al 29/03/2026), durante todo el período de iluminación natural, en los horarios en que las fuentes sonoras estaban activas y/o inactivas.

Se realizaron 151 registros de avistaje (RA) durante esta quincena. Para 101 no fue necesario solicitar ninguna acción, ya que las fuentes de sonido estaban apagadas o los animales se encontraban fuera de la zona de mitigación; para 18 se solicitó el apagado de las fuentes; y para 32 hubo un retraso de inicio progresivo o retraso de prueba. En la **Tabla 4** se presenta un resumen de los procedimientos de monitoreo visual.

Tabla 4: Resumen de los procedimientos de monitoreo visual

Procedimiento	**Quincena**	**Acumulativo**	**Observaciones**
Tiempo de monitoreo con fuentes activas	64:39	130:27	NA
Tiempo de monitoreo con fuentes apagadas	113:01	240:34	NA
Tiempo total de monitoreo visual	177:40	371:01	NA
Número de registros de avistaje (RA)	151	270	NA

Número total de observaciones previas (n)	69	101	NA
Número total de inicios progresivos (n)	33	52	NA
Acciones realizadas			
No necesario - animal fuera de la zona de exclusión	15	39	NA
No necesario – fuentes apagadas	86	159	NA
Retraso de inicio progresivo o prueba	32	40	NA
Apagado de las fuentes	18	37	NA

Acerca de la identificación, se realizaron 100 registros de cetáceos, 49 de pinnípedos y 2 de tortugas marinas. Cinco de los registros de cetáceos (RA152, RA173, RA180, RA194 y RA222) se refería a grupo mixto, todos compuestos por las especies *Globicephala* sp. y *Tursiops truncatus*. La **Tabla 5** presenta la lista de especies registradas por grupo taxonómico y el número de registros por grupo taxonómico. La tabla muestra los registros realizados durante la quincena y su acumulado.

Tabla 5: Lista de especies registradas durante el monitoreo visual, incluyendo grupos mixtos reportados en un mismo registro de avistaje

Especie	N° de avistamientos en la quincena	¿Registro simultáneo con acústico?	N° de avistamientos acumulativo
Cetacea			
Eubalaena australis – Ballena franca	52	NA	67
Megaptera novaeangliae – Ballena jorobada	13	NA	24
Delphinus delphis – Delfín común	6	RD5038, RD5045, RD214	18
Balaenoptera sp. - Rorcual	3	NA	14
Mysticeti – Ballena	4	NA	14
Globicephala sp. - Calderón	10	RD5042, RD5043, RD5052, RD5056, RD5064, RD5066, RD5077	12
Cetacea	4	NA	8
Physeter macrocephalus – Cachalote	1	NA	6
Balaenoptera borealis + *Balaenoptera* sp.	0	NA	1
Delphinidae - Delfines	0	NA	2
Balaenoptera physalus – Ballena fin	0	NA	2
Orcinus orca – Orca	0	NA	2
Balaenoptera borealis – Ballena sei	0	NA	1
Tursiops truncatus - Tonina	1	RD5046	1
Odontoceti - Odontoceto	1	NA	1
Globicephala sp. + *Tursiops truncatus*– Calderón + Tonina	5	RD5046, RD5076	6
Pinnipedo			
Arctocephalus australis – Lobo marino de dos pelos	38	NA	49
Arctocephalus sp. – Lobo marino	6	NA	7
Otariidae - Otaríidos	3	NA	6
Pinnipedo	0	NA	3
Otaria flavescens – Lobo marino de um pelo	2	NA	3
Tortugas			
Caretta caretta – Tortuga cabezona	1	NA	17
Cheloniidae – Tortuga marina	1	NA	6

A continuación, se presentan registros fotográficos de las especies.



Figura 1: *Delphinus delphis* – RA143 realizado el 18/03/2026. (Foto Emilia D'Amado).



Figura 2: *Physeter macrocephalus* – RA146 realizado el 19/03/2026. (Foto Emilia D'Amado).



Figura 3*: Globicephala* sp. – RA154 realizado el 20/03/2026. (Foto Joaquin Muñoz).



Figura 4: *Otaria flavescens* – RA162 realizado el 21/03/2026. (Foto Emilia D'Amado).



Figura 5: *Tursiops truncatus* – RA172 realizado el 21/03/2026. (Foto Joaquin Muñoz).



Figura 6: *Eubalaena australis* – RA197 realizado el 24/03/2026. (Foto Joaquin Muñoz).

Created by: Mariana Soares Santos
Environmental Specialist
Tel: +55 21 994906303 – mariana.soares@viridiengroup.com
Last saved on 3/30/26



Figura 7: *Arctocephalus* sp.– RA206 realizado el 25/03/2026. (Foto Joaquin Muñoz).



Figura 8: *Tursiops truncatus* + *Globicephala* sp. – RA222 realizado el 26/03/2026. (Foto Emilia D'Amado).



Figura 9: *Megaptera novaeangliae* – RA258 realizado el 28/03/2026. (Foto Carolina Rodriguez).



Figura 10: *Eubalaena australis* – RA256 realizado el 28/03/2026. (Foto Emilia D'Amado).

4.1.1 Condiciones meteorológicas

Las condiciones meteorológicas fueron en su mayoría propicias para el avistamiento de vida marina durante la quincena de reporte, con visibilidad buena (73,2%), moderada (23,6%) y pobre (3,2%).

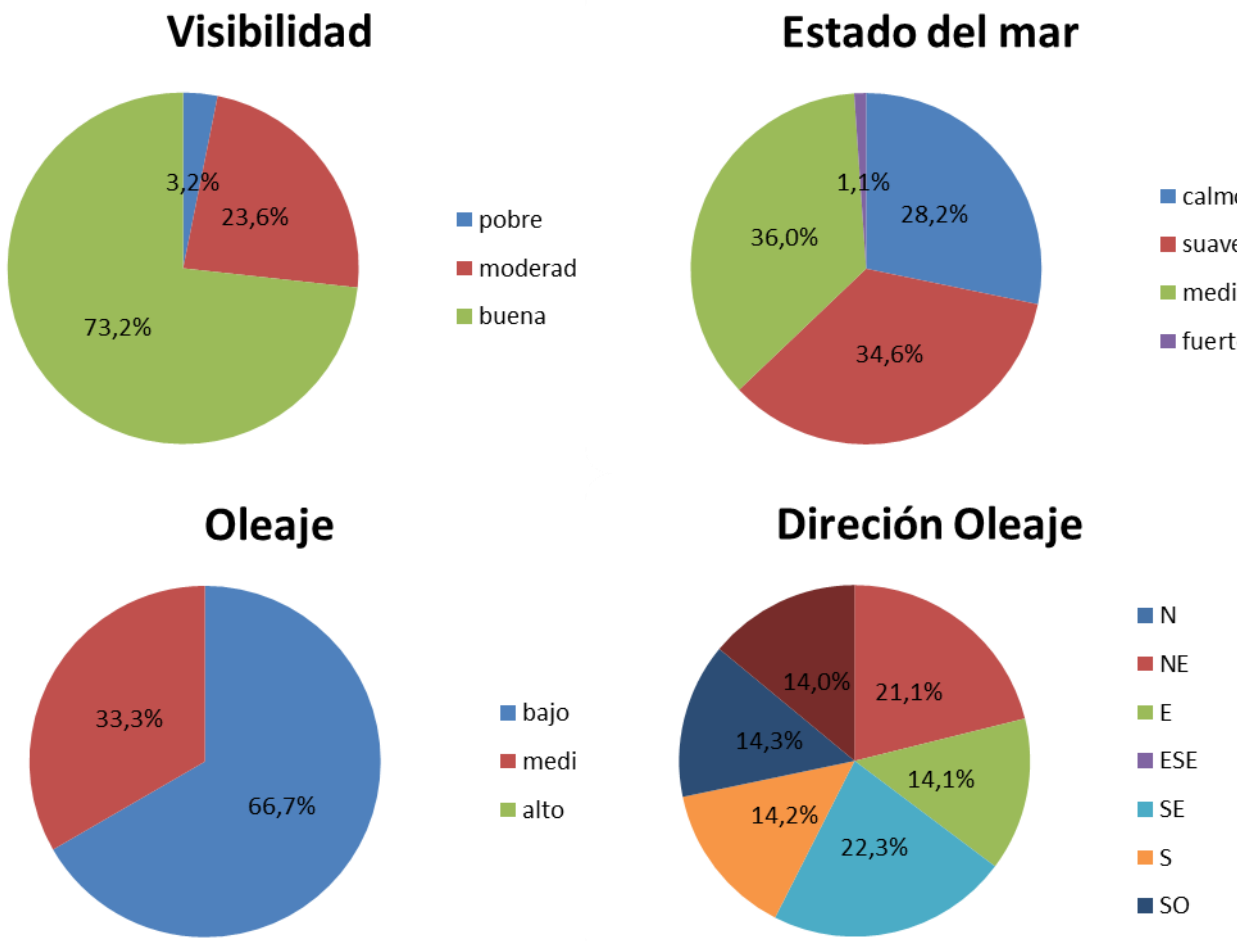
El estado del mar fue (28,2%) calmo, (34,6%) suave, (36,0%) medio y (1,1%) fuerte.

El oleaje fue (66,7%) bajo (<2 m), (33,3%) medio (2–4 m) y (0,0%) alto (>4 m), y la dirección de oleaje predominante fue (22,3%) Sudeste, seguida de (21,1%) Nordeste.

Los vientos predominantes fueron de Nordeste (41,4%) y Este (19%), con velocidades entre 0 y 5 nudos (10,3%), entre 6 y 10 nudos (23,3%) y entre 11 y 15 nudos (29,8%), entre 16 y 20 nudos (18,9%) y más de 20 nudos (17,7%).

En cuanto al reflejo, se registraron condiciones de tipo 1 (38,3%), 2 (11%), 3 (24,9%), 4 (10%), 5 (6,6%), 6 (6,2%) y 7 (3,1 %).

Respecto al clima, predominaron las categorías tipo 1 (43,2%) y tipo 2 (21,8%), seguidas por registros de tipo 3 (36,7%) y tipo 4 (3,3%). También se observaron episodios de llovizna (tipo 5: 3,3%), mientras que la lluvia (tipo 6: 0,6%) y el mal tiempo (tipo 7) fueron prácticamente inexistentes. Cabe señalar que la suma de los porcentajes puede superar el 100%, ya que durante una misma ventana de esfuerzo en ocasiones se registró más de una condición climática simultáneamente.



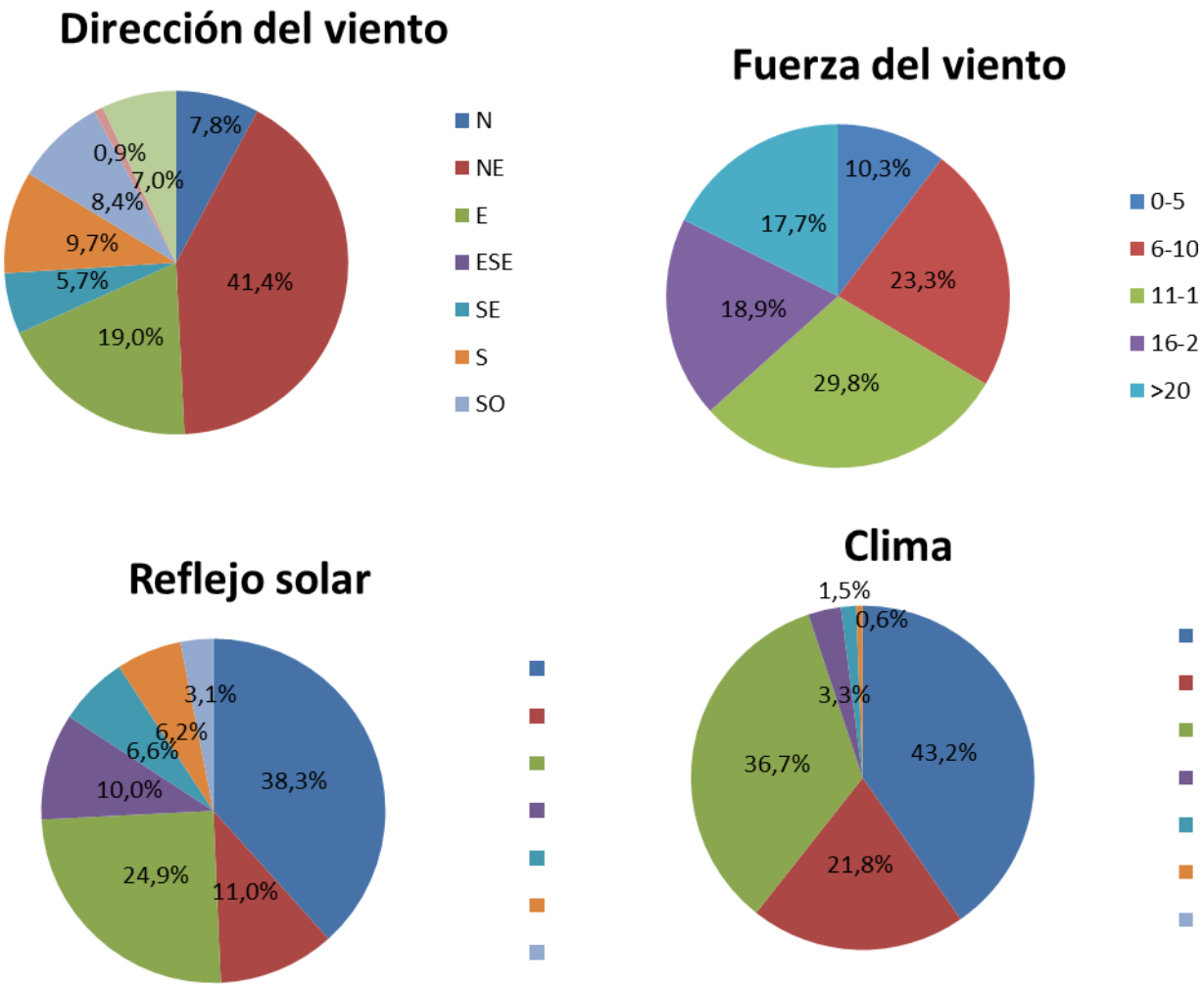


Figura 11: Condiciones ambientales durante el monitoreo visual

4.1.2 Registros oportunistas (Otra fauna/ basura)

Durante la quincena, se registraron 32 registros oportunistas de fauna y 1 de basura (RO). La **Tabla 6** muestra los registros realizados durante la quincena y su acumulado.

Tabla 6: Lista de registros oportunistas registrados durante el monitoreo visual

Especie	Nº Avistamientos en la quincena	Nº de avistamientos acumulativo
Aves		
Ardenna gravis	5	17
Thalassarche chlororhynchos		13
Thalassarche melanophris		12
Procellaria aequinoctialis		11
Procellaria conspicillata		11
Pterodroma incerta		11
Calonectris borealis	1	10
Calonectris edwardsii		5
Oceanites oceanicus	1	4
Macronectes giganteus		3
Spheniscus magellanicus		2
Stercorarius sp.		2
Thalassarche steadi		2
Diomedea exulans		1
Diomedea sp.	1	1
Puffinus puffinus		1
Aramus guarauna		1
Empidonomus varius	1	1
Macronectes halli		1
Tyrannus melancholicus		1
Tyrannus savana	1	1
Thinocorus rumicivorus	1	1
Sturnus vulgaris	1	1
Patagioenas picazuro	1	1
Mimus triurus	1	1
Pez		
Mola mola	9	55
Tiburon no identificado	3	5
Mobula sp.	2	2
Istiophoriformes		2
Prionace glauca		2
Thunnus sp.	1	1
Galeorhinus galeus		1
Sphyrna sp.	1	1
Carcasa		
Carcasa - Rorcual		1
Carcasa -*Megaptera novaeangliae*		1
Carcasa -Ballena		2
Basura		
Basura		1
Cianobacteria		
Trichodesmium		1

A continuación, se presentan registros fotográficos de los avistamientos oportunistas.



Figura 12: Tiburón no identificado – RO170 realizado el 20/03/2026. Foto (Carolina Rodriguez).



Figura 13: *Tyrannus melancholicus* – RO175 realizado el 23/03/2026. Foto (Joaquin Muñoz).



Figura 14: *Mimus triurus* – RO177 realizado el 24/03/2026. Foto (Joaquin Muñoz).



Figura 15: *Sphyrna* sp. – RO178 realizado el 24/03/2026. Foto (Emilia D'Amado).



Figura 16: *Thinocorus rumicivorus* – RO181 realizado el 25/03/2026. Foto (Joaquin Muñoz).



Figura 17: Sturnus *vulgaris* – RO182 realizado el 25/03/2026. Foto (Joaquin Muñoz).



Figura 18: *Empidonomus varius* – RO184 realizado el 25/03/2026. Foto (Joaquin Muñoz).



Figura 19: *Mola mola* – RO186 realizado el 27/03/2026. Foto (Emilia D'Amado).



Figura 20: *Mobula* sp. – RO187 realizado el 27/03/2026. Foto (Emilia D'Amado).

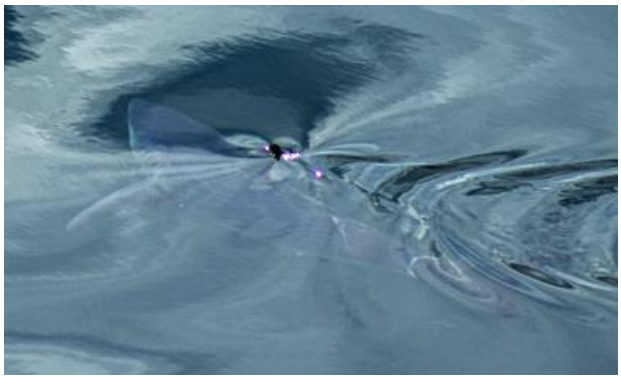


Figura 21: Tiburón no identificado – RO189 realizado el 28/03/2026. Foto (Carolina Rodriguez).

A partir del 16 de marzo se implementó el procedimiento de conteo de aves, tras la solicitud de los técnicos de DINARA y DINACEA durante la visita a bordo del BGP Prospector. Antes de dicha implementación, estas ya se registraban en la planilla de “registros oportunistas”. Es importante mencionar que, en aquella ocasión, os OFM expresaron la necesidad de que el requerimiento fuera formalizado a Viridien. Ante la falta de dicha formalización, el equipo decidió iniciar la actividad de manera proactiva como una prueba, considerando que (1) solo un observador a bordo cuenta con la técnica y el conocimiento necesarios para la identificación de aves, lo que podría generar una sobrecarga de trabajo; (2) el conteo de aves no forma parte del alcance de monitoreo definido en el proceso de licenciamiento definidos por la DINACEA (3) y el proceso de mitigación es la prioridad y no puede verse perjudicado.

Por lo tanto, el equipo de OFM definió que el conteo se llevaría a cabo únicamente cuando el personal en rol dual pudiera cubrir al observador durante sus turnos de monitoreo, con el fin de evitar que la actividad se realizara durante sus períodos de descanso o que afectara el descanso del resto de los observadores. Asimismo, se estableció que, en caso de que se requiriera la aplicación de medidas de mitigación por parte de los observadores en servicio, el conteo sería interrumpido y cancelado, dado que la prioridad es la mitigación de impactos sobre mamíferos y tortugas marinas. La metodología aplicada consistió en un muestreo de 10 minutos en un ángulo de 45°, durante el cual el observador contabiliza las aves presentes tanto en el rango cercano como hasta una distancia de 500m. Los datos fueron registrados en la planilla compartida por DINACEA directamente con los OFM durante la visita a bordo. Sin embargo, durante las semanas de pruebas, desde la implementación hasta el momento, no fue posible sostener una periodicidad en el esfuerzo u relevamiento de datos que permita asegurar la estandarización adecuada que se pretendía, debido al gran número de avistamientos y actividades de mitigación prioritarias.

4.2 Esfuerzo Acústico

El monitoreo acústico se realizó durante toda la noche y el día, siendo en el día específicamente durante las observaciones previas, inicios progresivos y períodos de bajas condiciones ambientales, que provocan una disminución en la eficiencia visual.

Se registraron 66 registros de detección (RD) durante esta quincena, siendo todos dentro de la zona de exclusión. Para 02 no fue necesario solicitar el apagado de las fuentes de sonido, ya que estas ya estaban apagadas; para 25 se solicitó el apagado de las fuentes; y para 39

hubo un retraso de inicio progresivo. En la **Tabla 7** se presenta un resumen de los procedimientos de monitoreo acústico.

Tabla 7: Resumen de los procedimientos de monitoreo acústico

Procedimiento	Quincena	Acumulativo	Observaciones
Monitoreo acústico nocturno			
Tiempo de monitoreo acústico con fuentes activas (hh:mm)	40:35	93:58	NA
Tiempo de monitoreo acústico con fuentes apagadas (hh:mm)	117:25	164:57	NA
Número total de observaciones previas (n)	44	62	NA
Número total de inicios progresivos (n)	18	31	NA
Tiempo total de monitoreo acústico a la noche (hh:mm)	158:00	258:55	NA
Monitoreo acústico diurno			
Número total de observaciones previas (n)	71	103	NA
Tiempo total en observaciones previas (hh:mm)	48:30	76:00	NA
Número total de inicios progresivos (n)	35	54	NA
Tiempo total en inicio progresivo (hh:mm)	14:36	23:31	NA
Tiempo total de monitoreo acústico con baja visibilidad (hh:mm)	05:11	05:11	NA
Registros acústicos			
Número de registros acústicos durante el día (RD-D)	19	23	NA
Número de registros acústicos durante a la noche (RD-N)	47	62	NA
Número total de registros acústicos (RD)	66	85	NA
Acciones realizadas			
No necesario - animal fuera de la zona de mitigación	0	0	NA
No necesario – fuentes apagadas	2	4	NA
Retraso de inicio progresivo e prueba	39	47	NA
Apagado de las fuentes	25	34	NA

Acerca de la identificación, se registraron 22 registros de odontocetos (no se detectaron silbidos), 43 de delfínidos y 01 de cachalote. 15 de los registros acústicos se realizaron simultáneamente con la identificación visual, ellos siendo: RA148 con RD5038, RA154 con RD5042, RA157 con RD5043, RA159 con RD5045, RA172 con RD5046, RA173 con RD5046, RA181 con RD5052, RA195 con RD5056, RA198 con RD5065, RA201 con RD5066, RA213

con RD5068, RA214 con RD5069, RA221 con RD5075, RA222 con RD5076, RA224 con RD5077.

La **Tabla 8** muestra los registros acústicos realizados durante la quincena y su acumulado. Los nuevos registros de la quincena se resaltan en rojo.

Tabla 8: Lista de registros acústicos durante el monitoreo acústico

Especie	Número de detecciones en la quincena	Registro simultáneo con visual?	Número de detecciones acumulativo
Odontoceti	22	RA154, RA157, RA222, RA223	25
Delphinidae	43	RA148, RA159, RA172, RA173, RA181, RA195, RA198, RA201, RA214	59
Physeter macrocephalus	1	NA	1

A continuación se presentan registros de las capturas de pantalla de la detección.

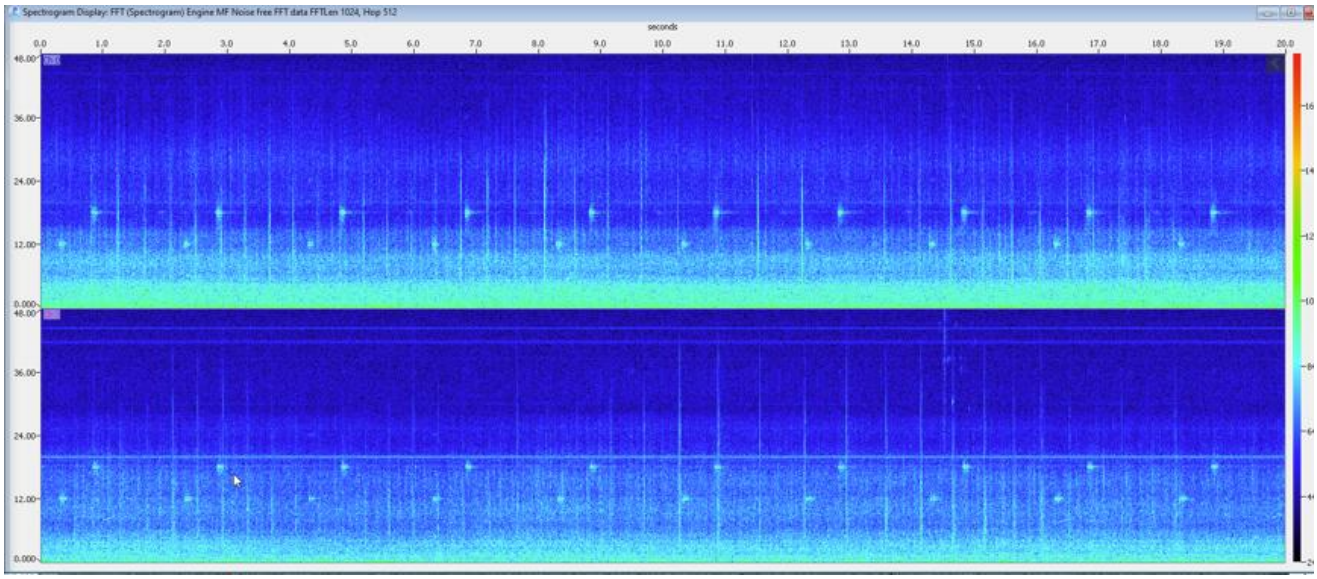


Figura 22: RD5021 - Detección acústica de *Physeter macrocephalus* realizado el 16/03/26. Pantalla (Mônica Danielski).

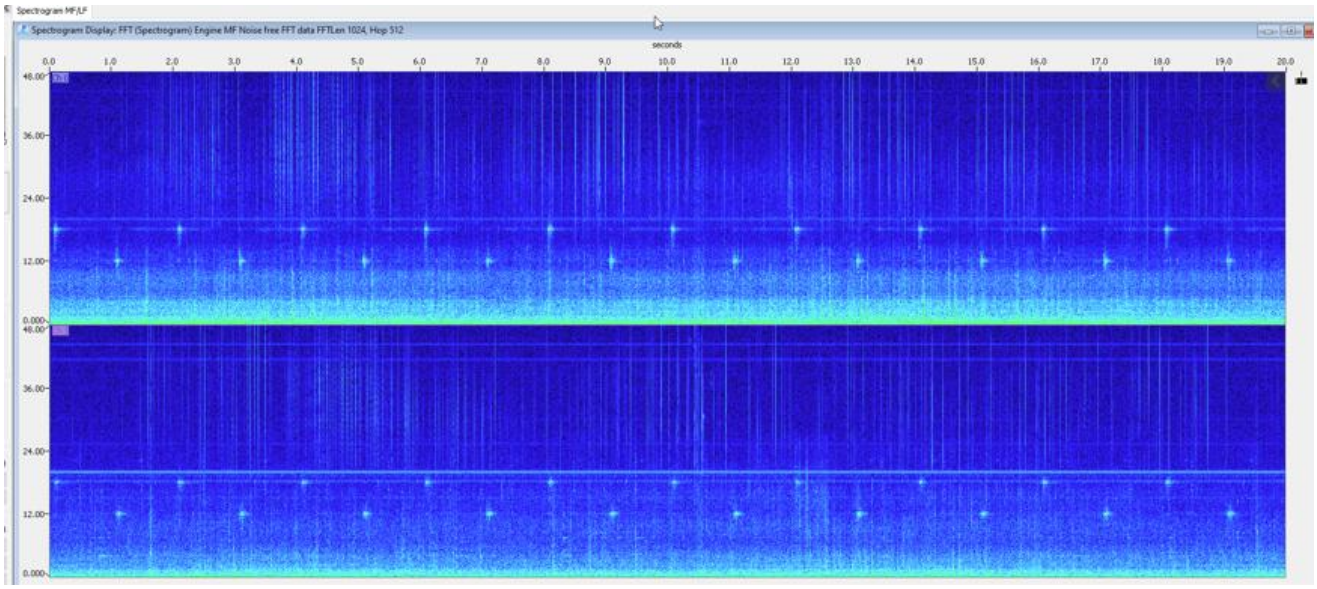


Figura 23: RD5024 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 16/03/26. Pantalla (Mônica Danielski).

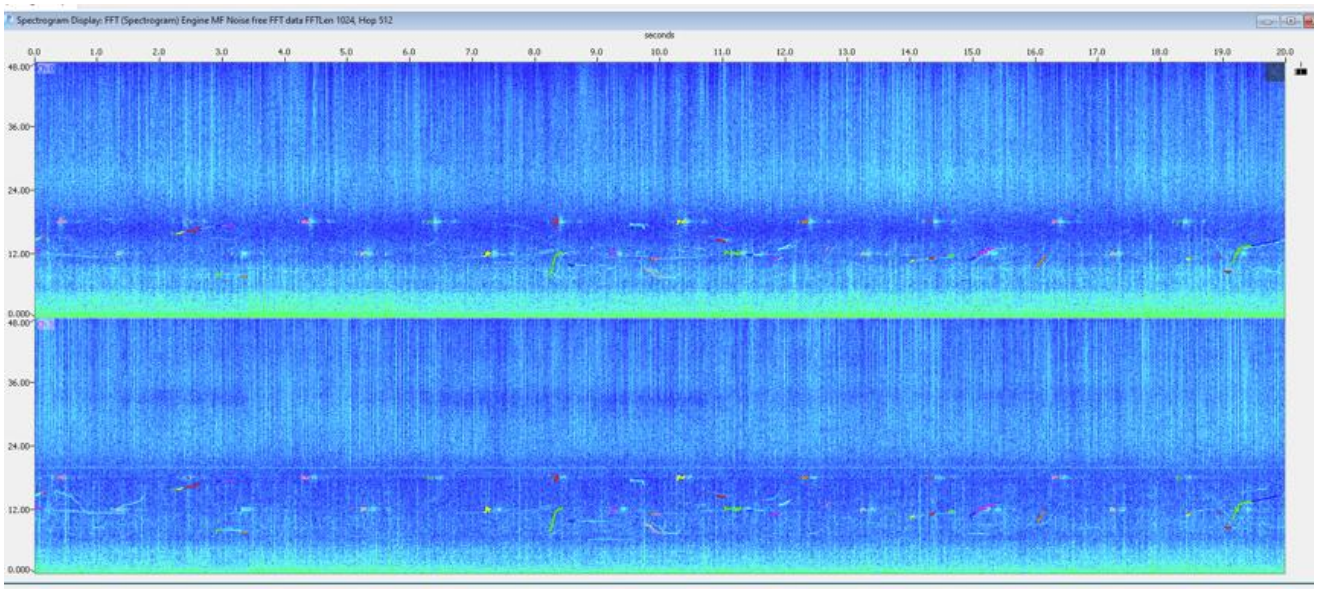


Figura 24: RD5025 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 16/03/26. Pantalla (Mônica Danielski).

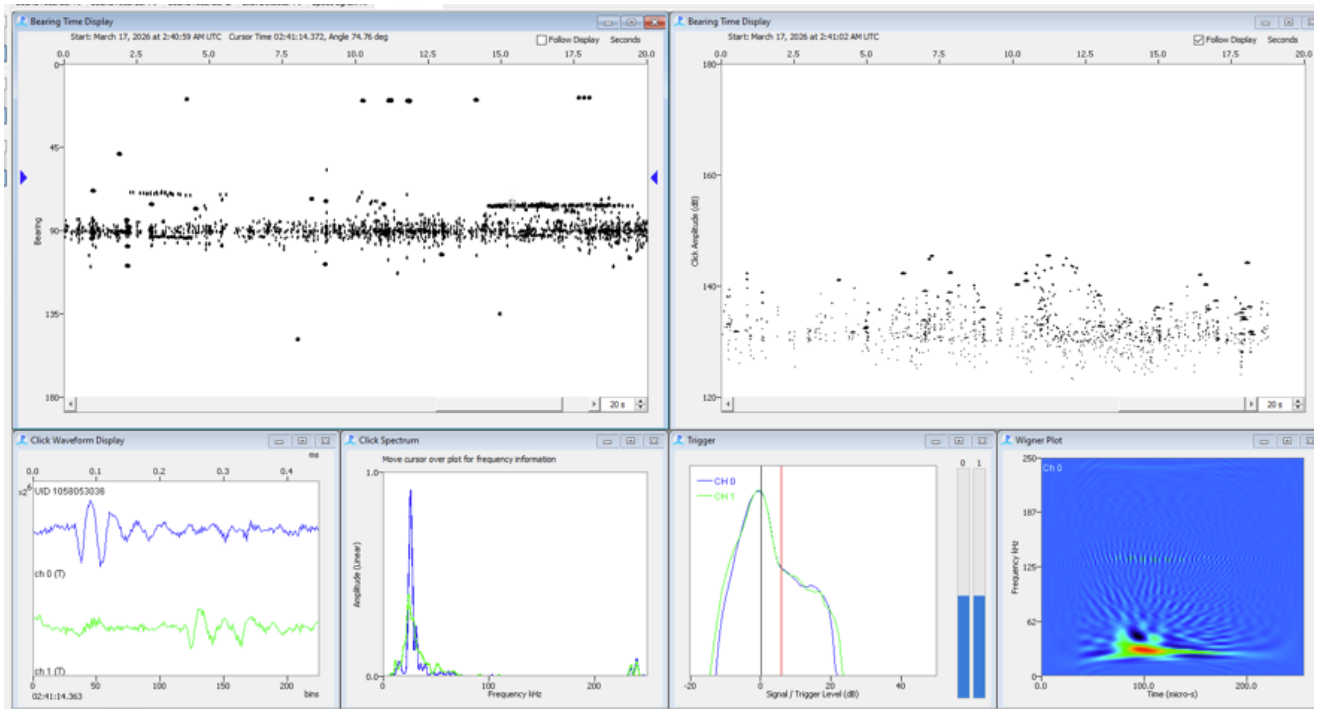


Figura 25: RD5026 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 17/03/26. Pantalla (Mônica Danielski).

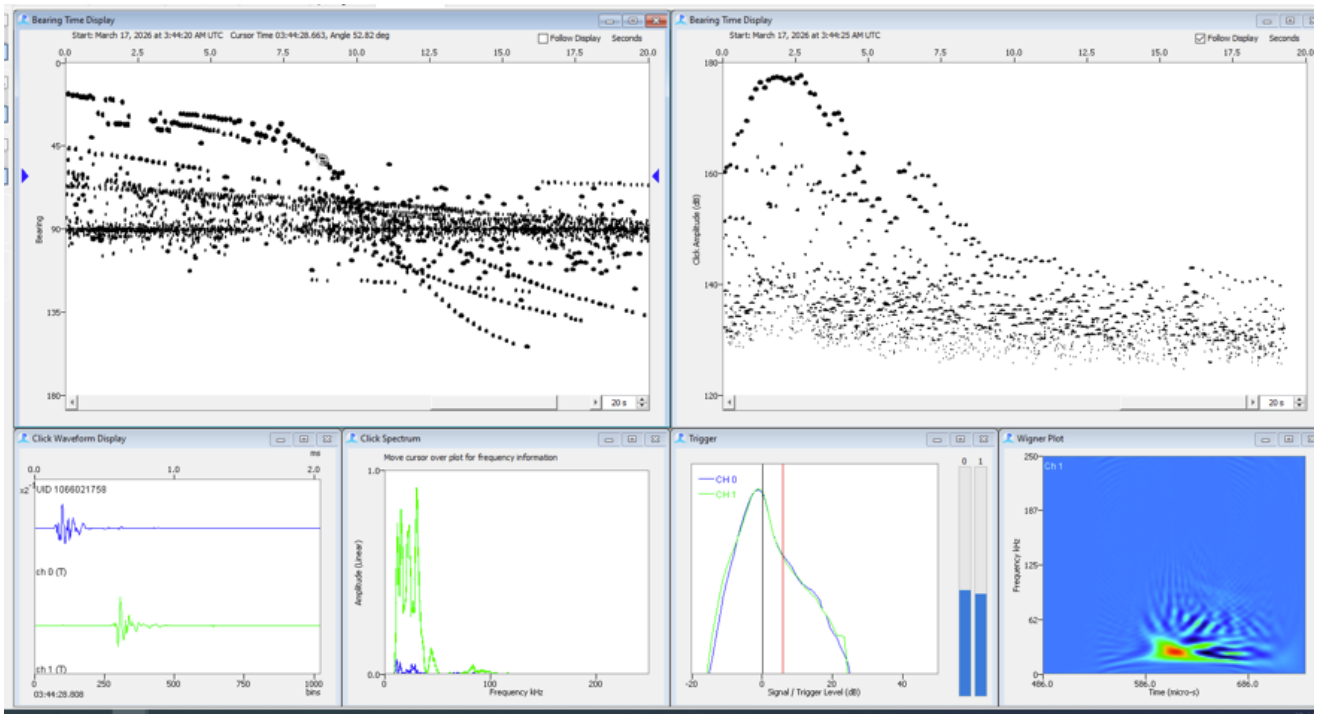


Figura 26: RD5027 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 17/03/26. Pantalla (Mônica Danielski).

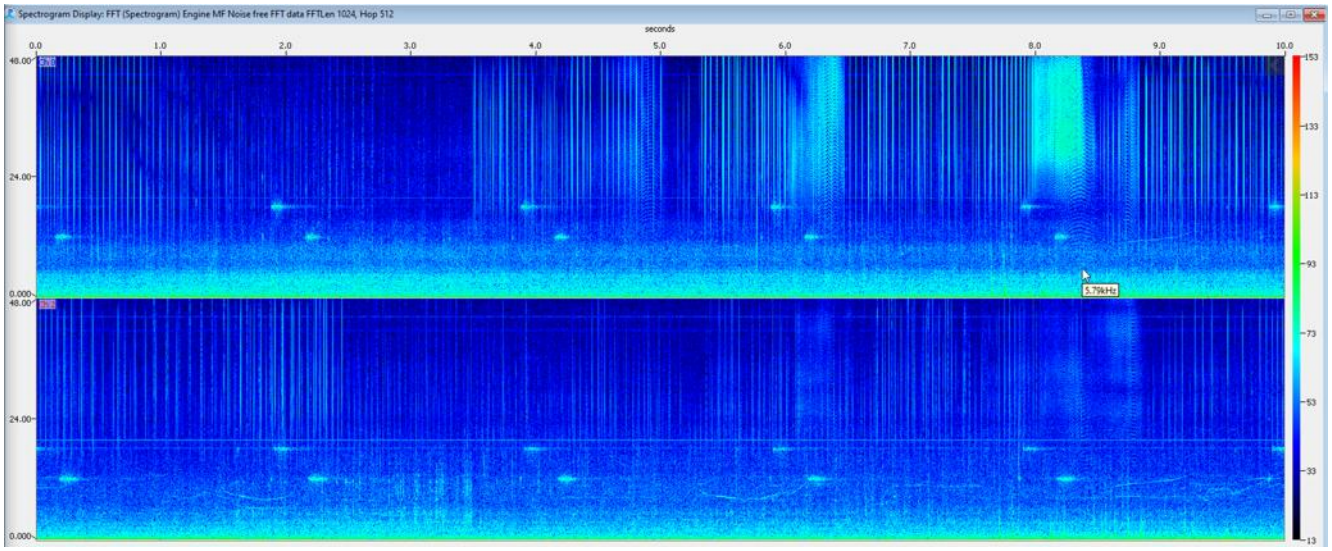


Figura 27: RD5030 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 18/03/26. Pantalla (Beatriz Cotrim).

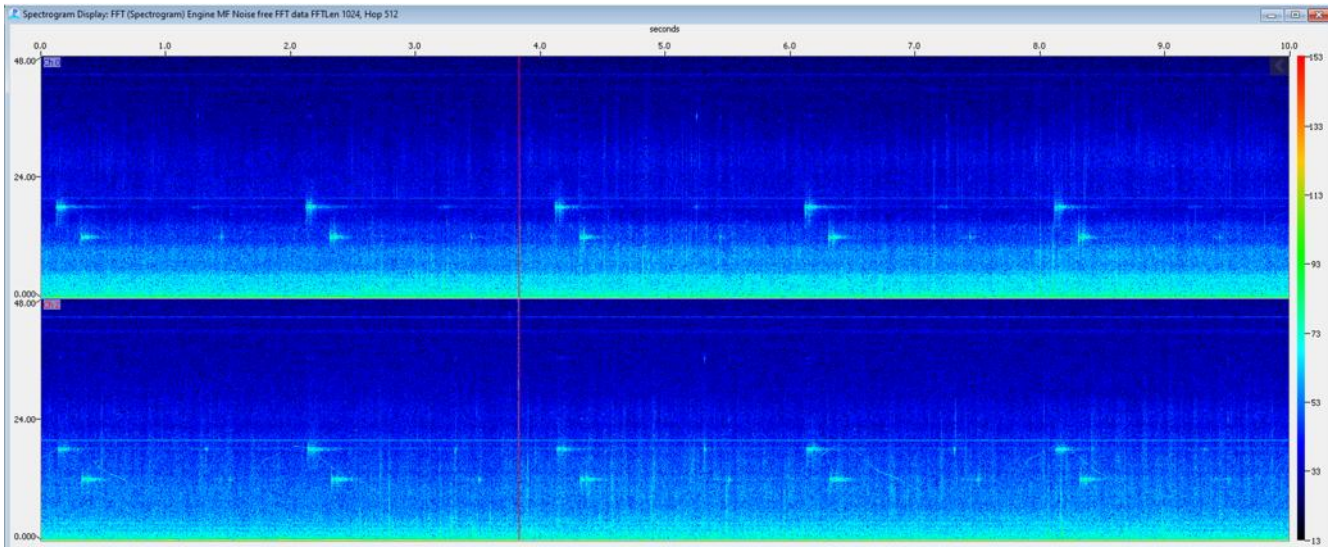


Figura 28: RD5031 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 18/03/26. Pantalla (Beatriz Cotrim).

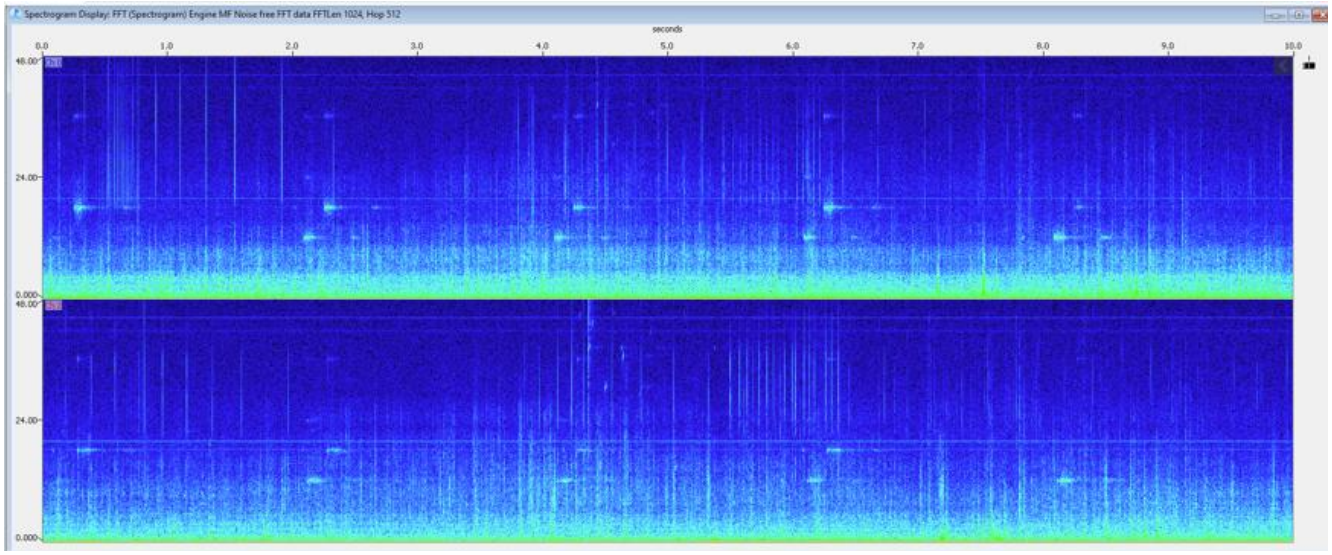


Figura 29: RD5033 - Detección acústica de Odontoceti realizada el 18/03/26. Pantalla (Mônica Danielski).

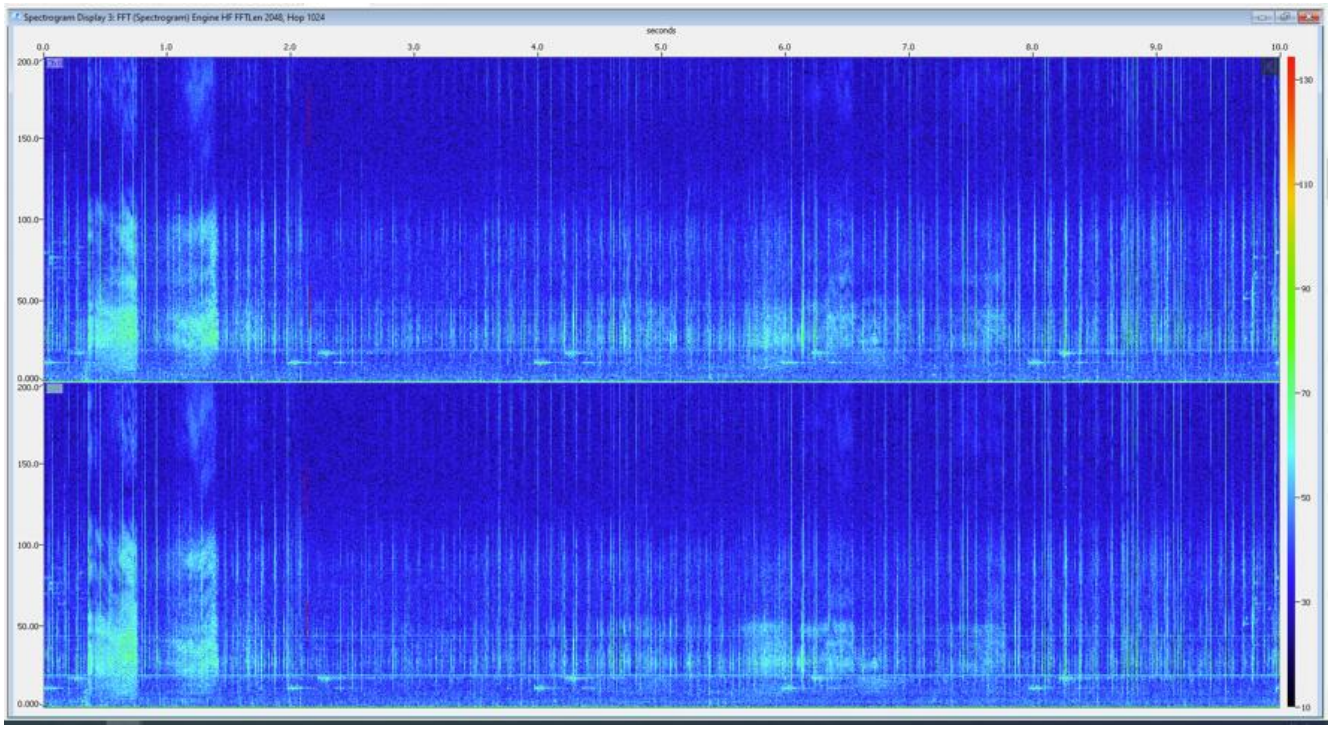


Figura 30: RD5035 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 19/03/26. Pantalla (Mônica Danielski y Beatriz Cotrim).

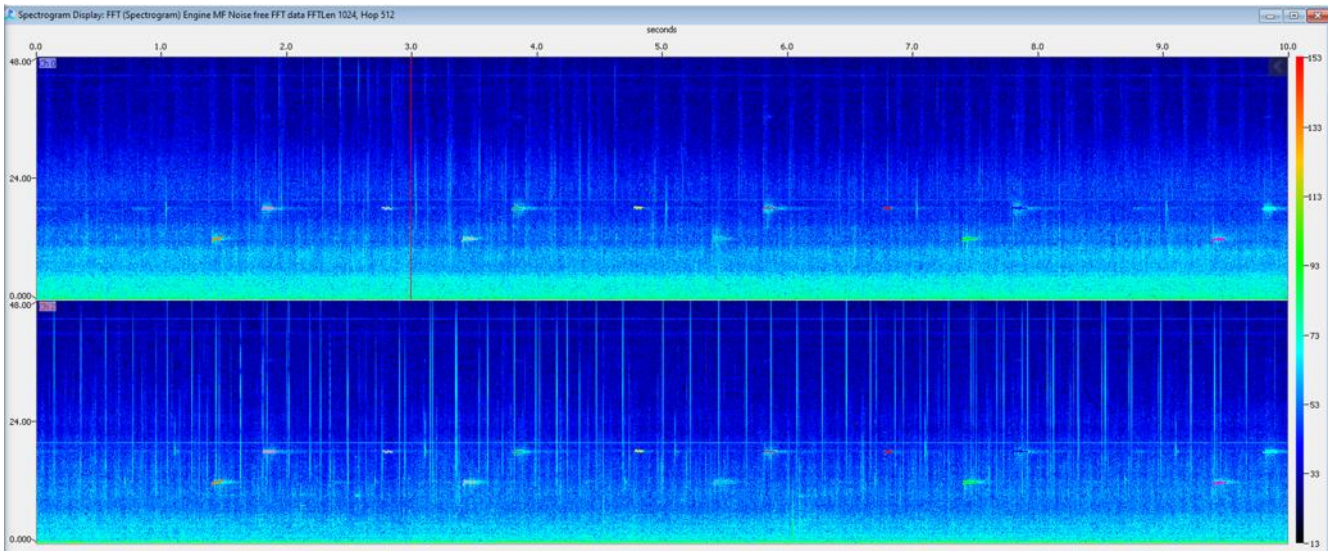


Figura 31: RD5036 - Detección acústica de Odontoceti realizada el 19/03/26. Pantalla (Beatriz Cotrim).

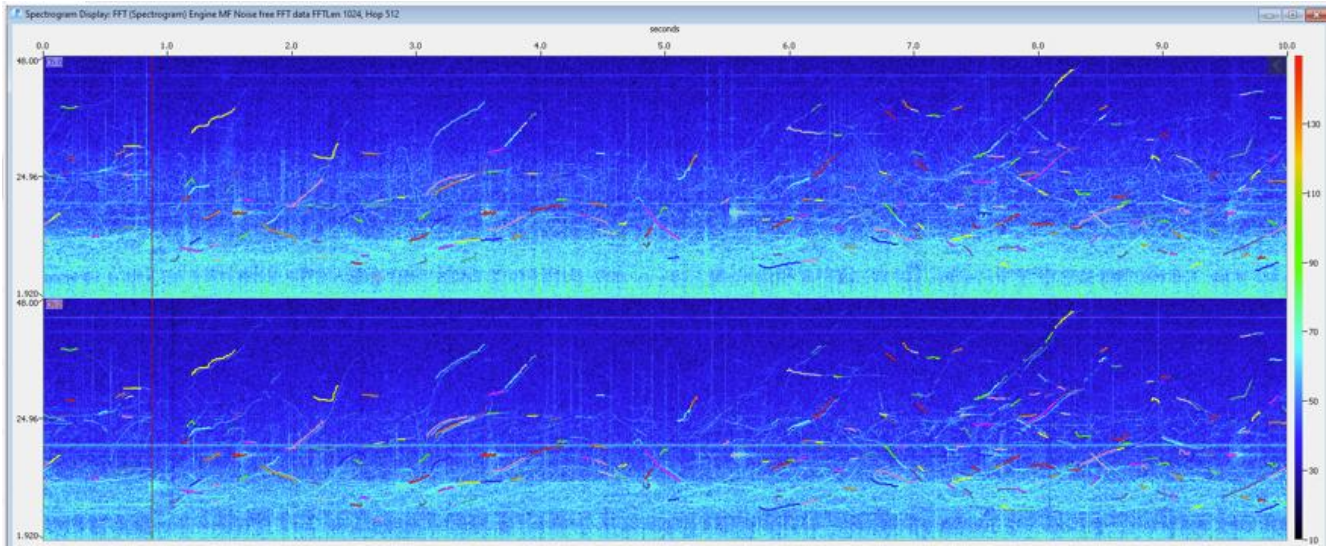


Figura 32: RD5038 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 19/03/26. Pantalla (Carolina Relvas y Mônica Danielski).

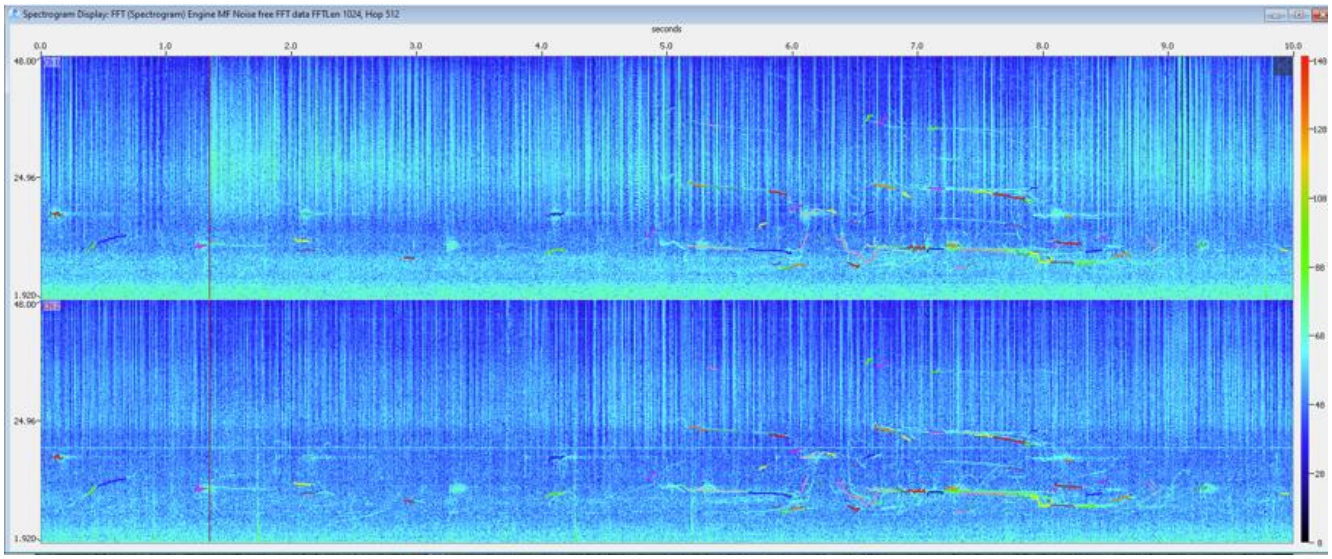


Figura 33: RD5039 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 20/03/26. Pantalla (Mônica Danielski y Beatriz Cotrim).

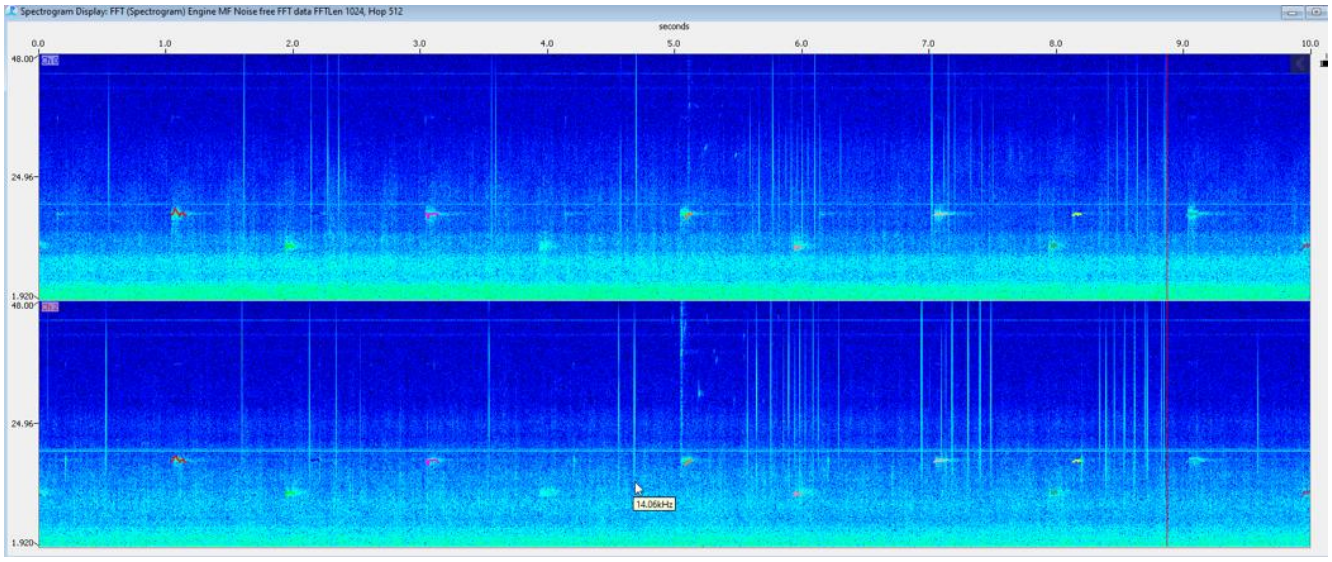


Figura 34: RD5043 - Detección acústica de Odontoceti realizada el 20/03/26. Pantalla (Carolina Relvas).

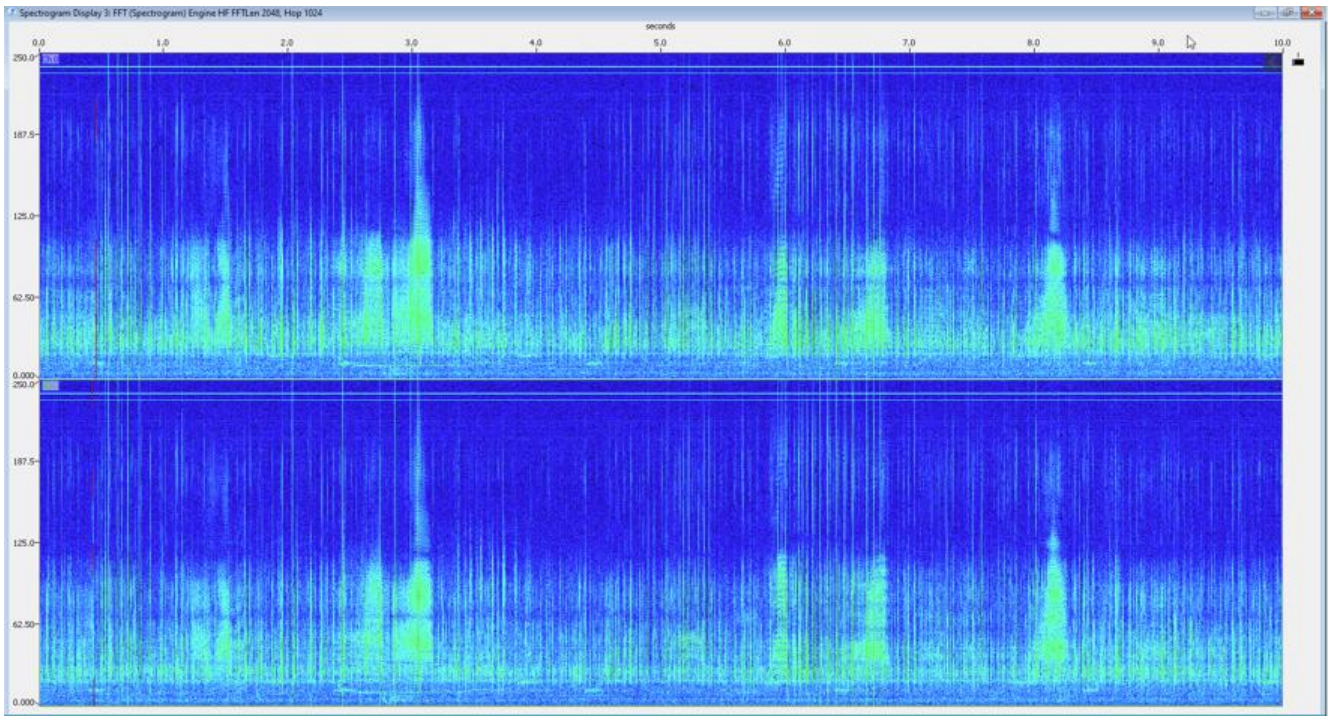


Figura 35: RD5044 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 21/03/26. Pantalla (Mônica Danielski y Beatriz Cotrim).

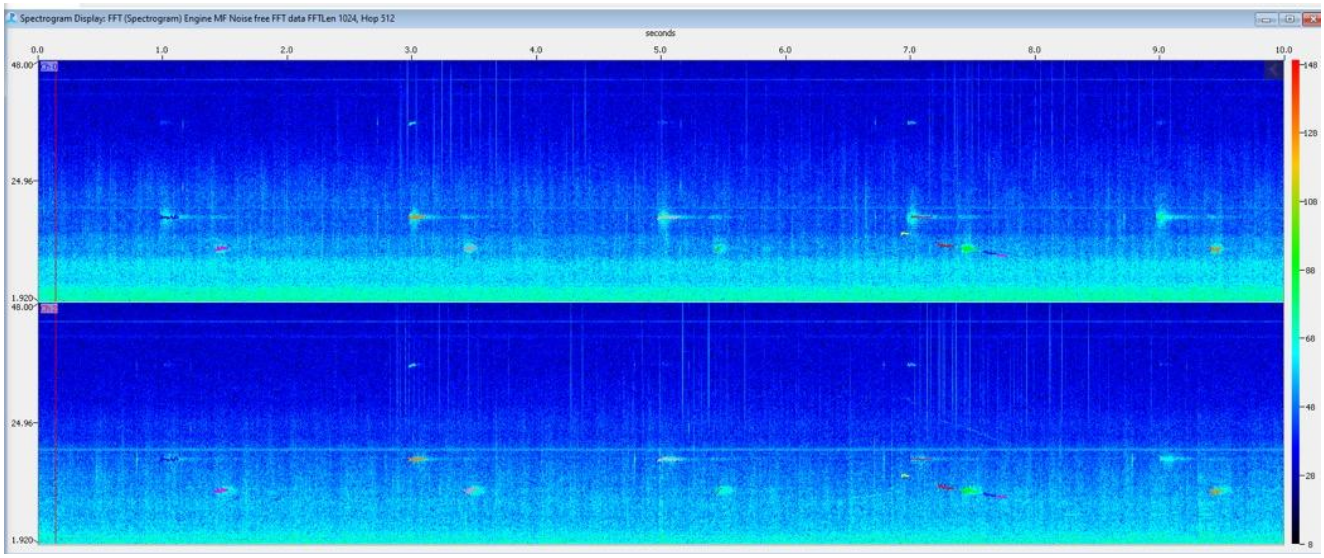


Figura 36: RD5045 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 21/03/26. Pantalla (Beatriz Cotrim y Carolina Relvas).

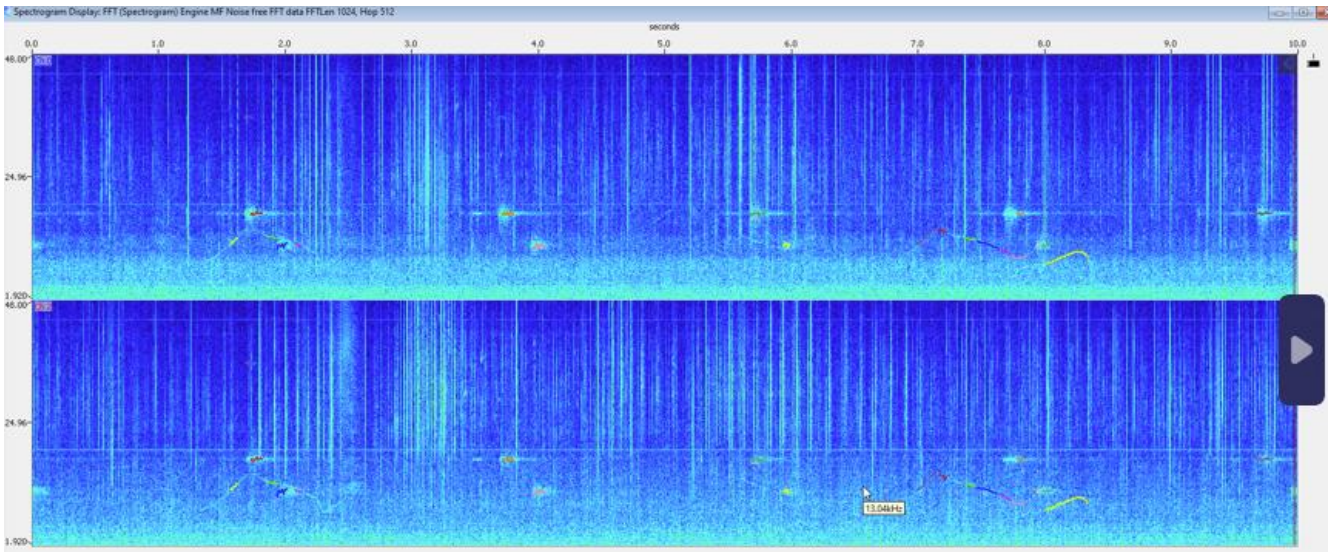


Figura 37: RD5046 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 21/03/26. Pantalla (Carolina Relvas y Mônica Danielski).

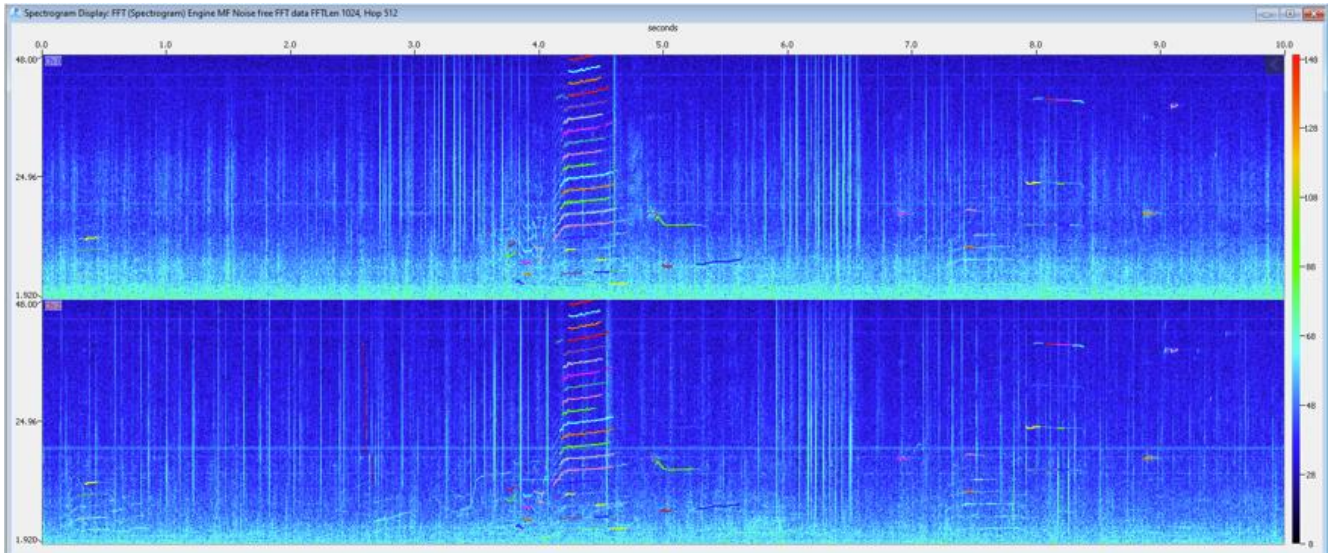


Figura 38: RD5048 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 22/03/26. Pantalla (Mônica Danielski y Beatriz Cotrim).

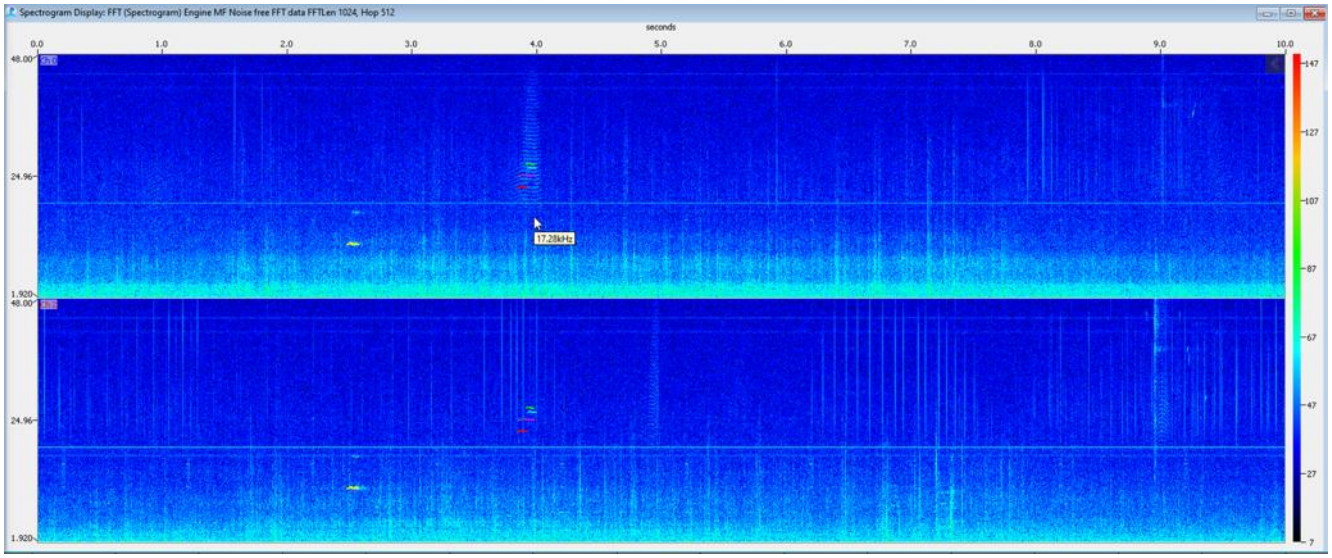


Figura 39: RD5049 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 22/03/26. Pantalla (Beatriz Cotrim).

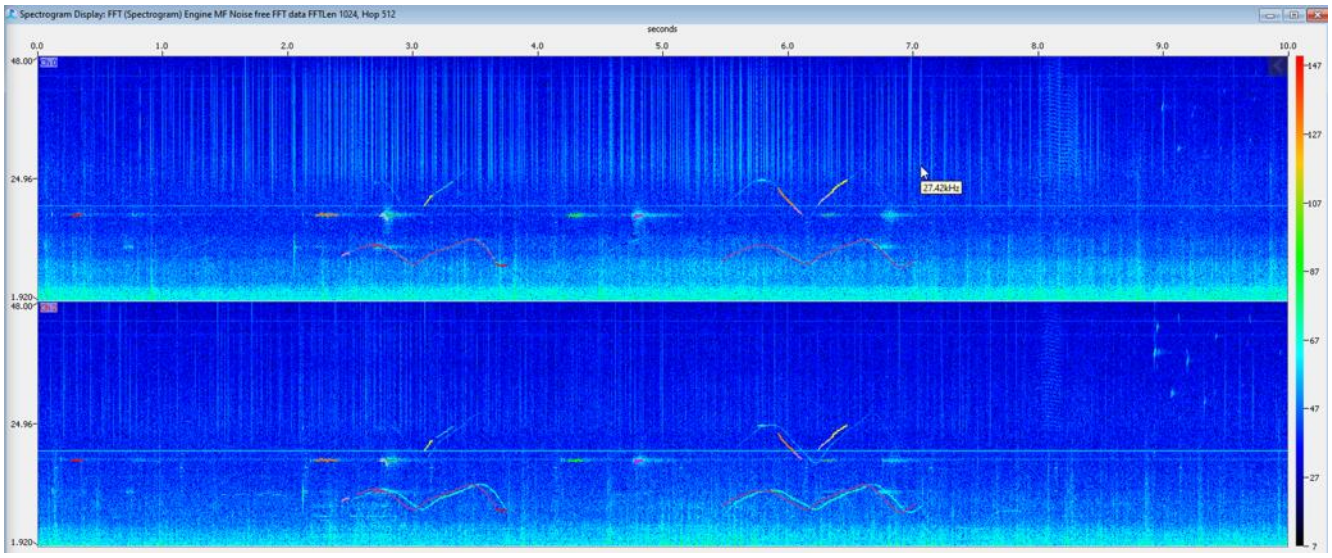


Figura 40: RD5050 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 22/03/26. Pantalla (Beatriz Cotrim).

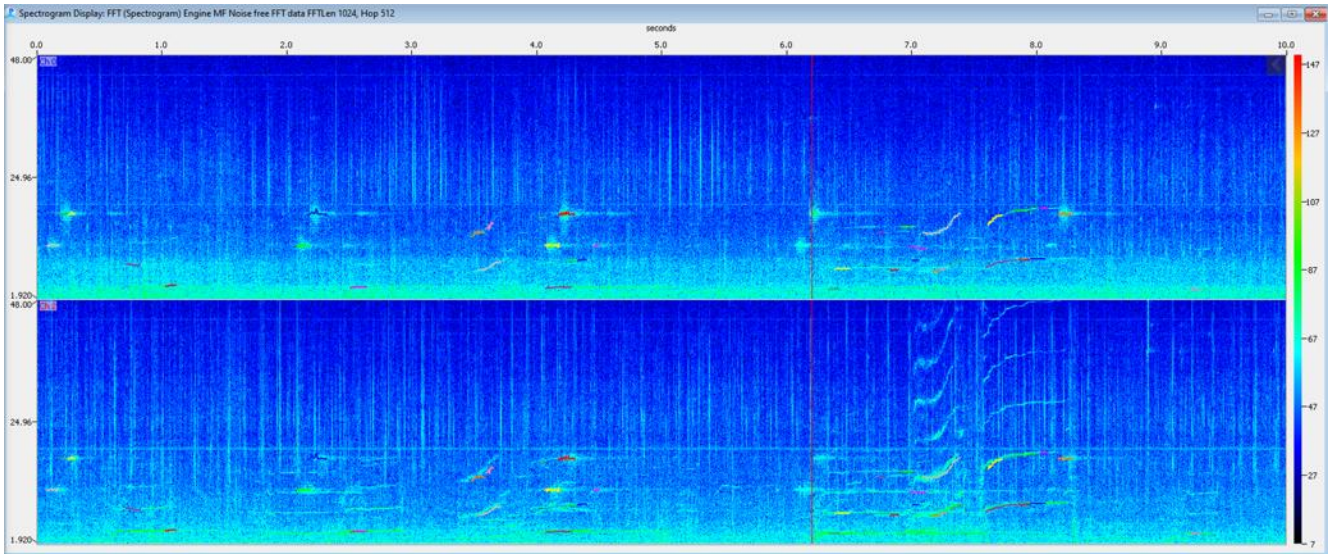


Figura 41: RD5051 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 22/03/26. Pantalla (Beatriz Cotrim).

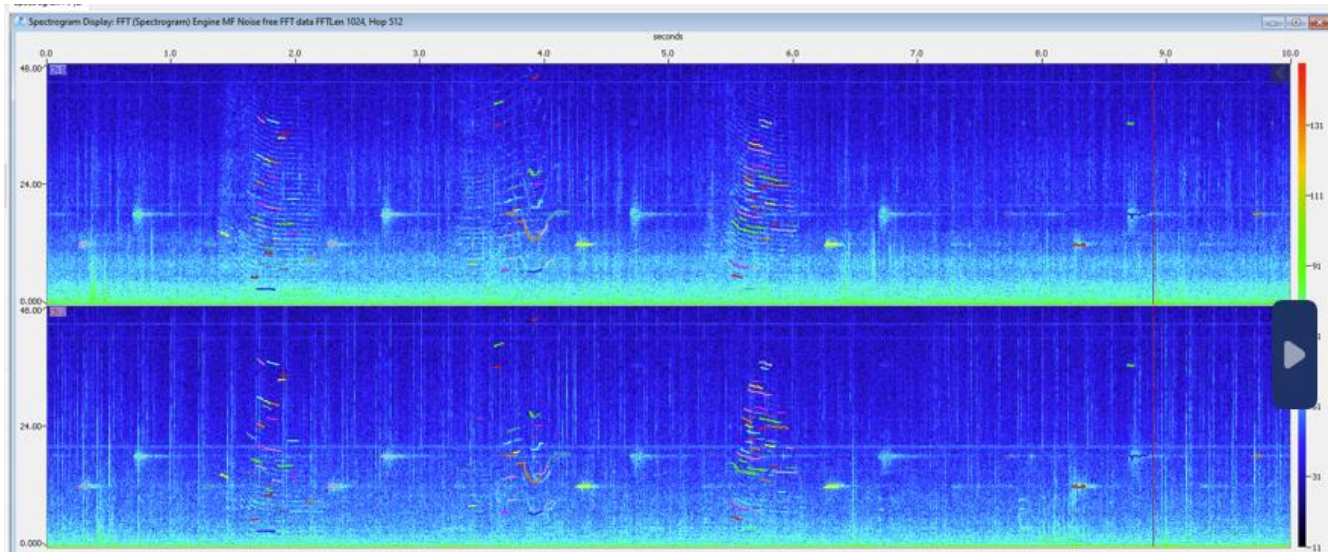


Figura 42: RD5052 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 22/03/26. Pantalla (Carolina Relvas y Mônica Danielski).

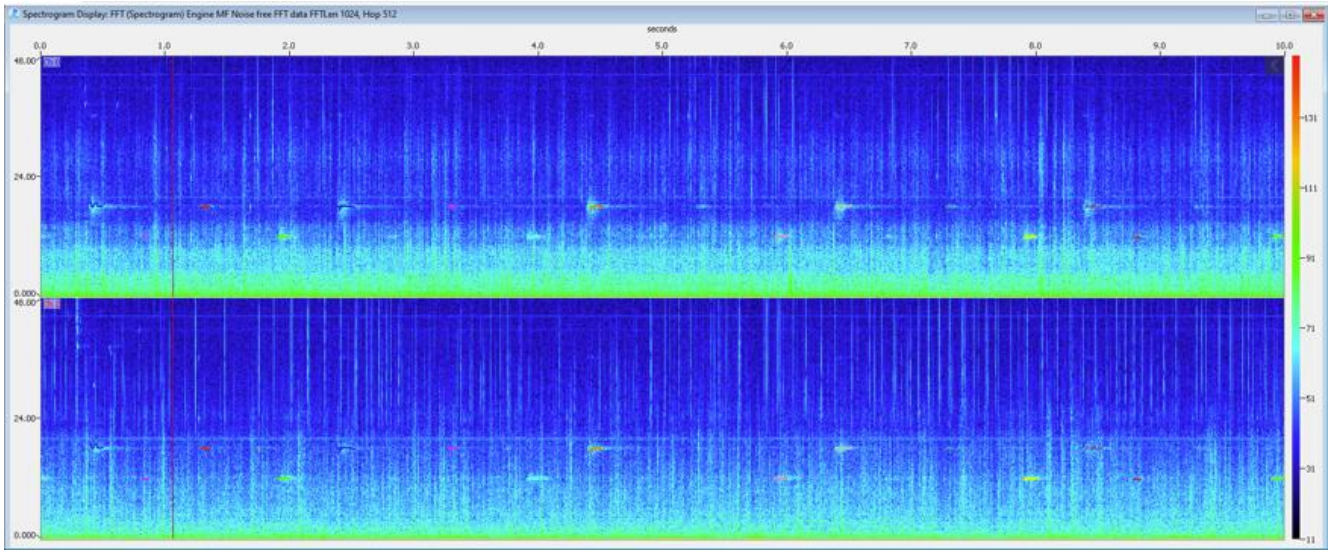


Figura 43: RD5053 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 23/03/26. Pantalla (Mônica Danielski).

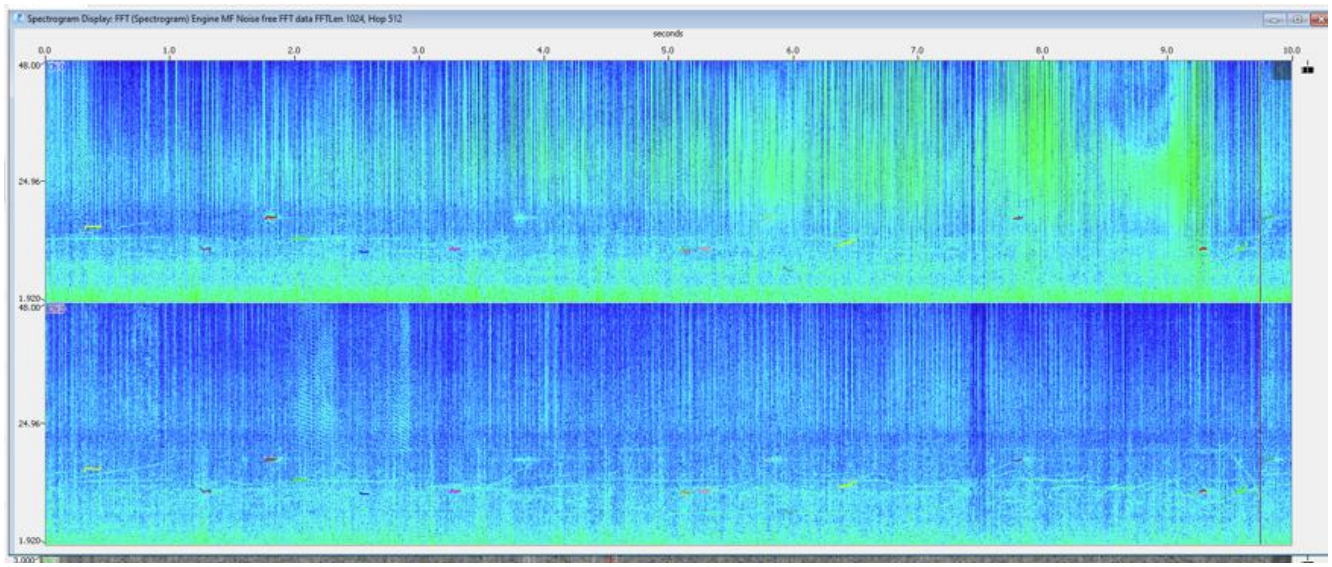


Figura 44: RD5054 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 23/03/26. Pantalla (Mônica Danielski y Beatriz Cotrim).

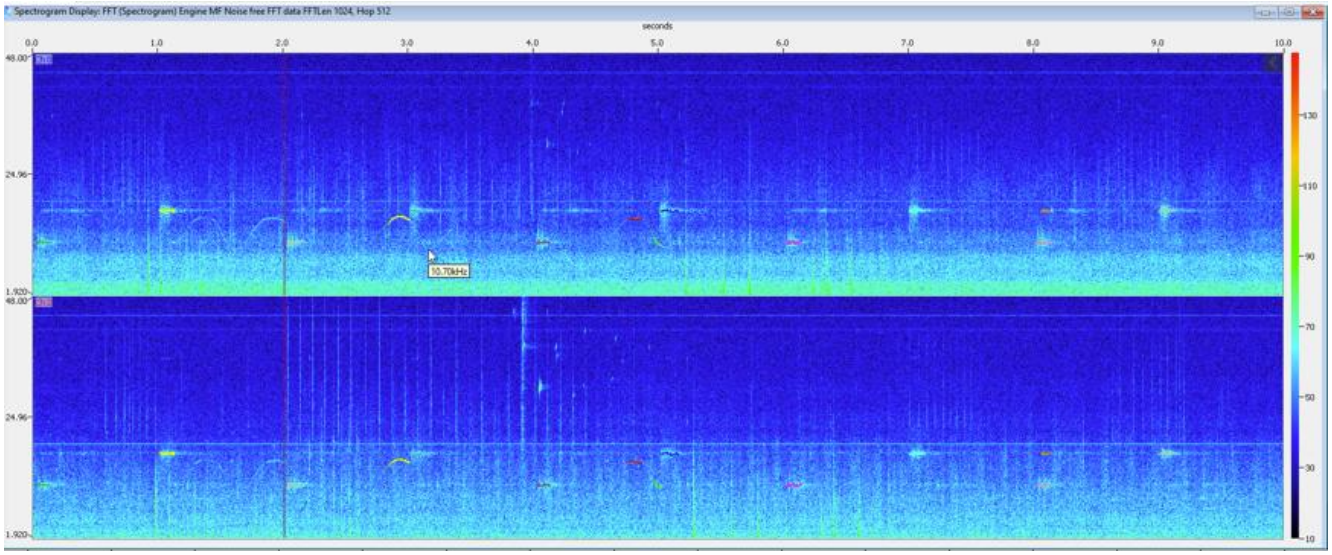


Figura 45: RD5056 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 23/03/26. Pantalla (Carolina Relvas y Mônica Danielski).

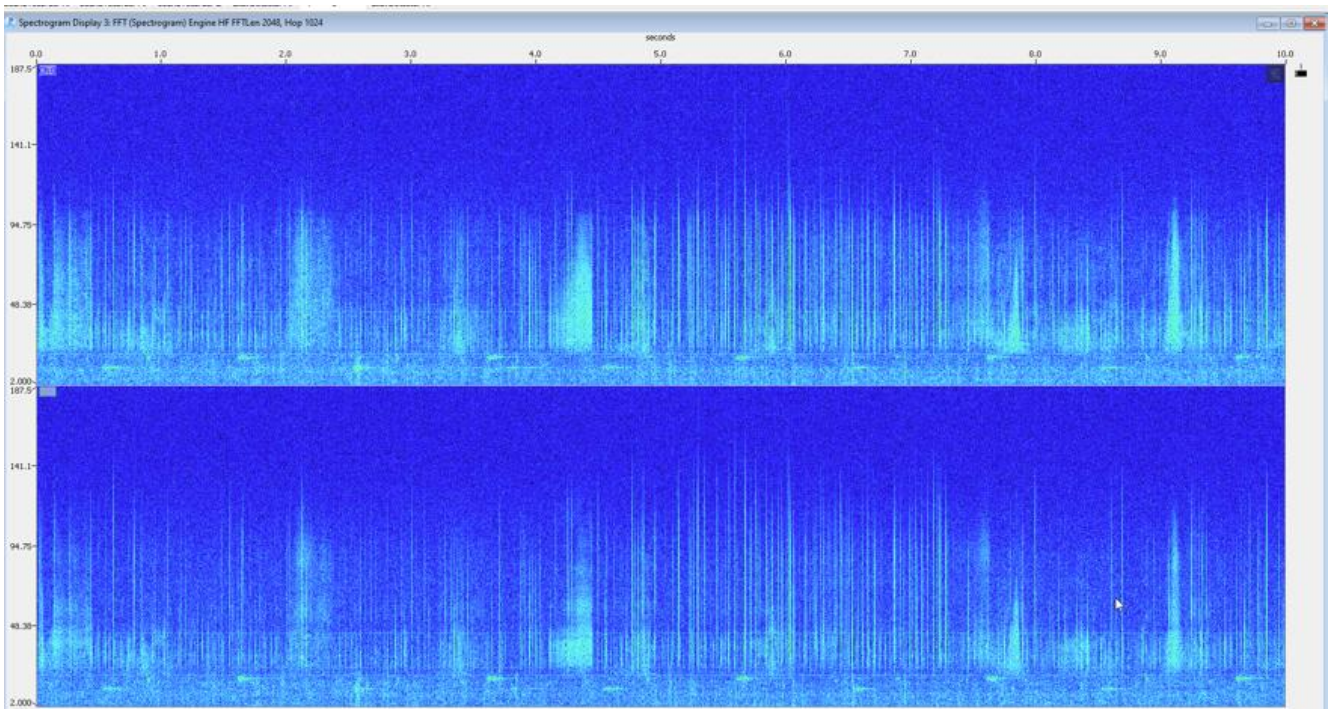


Figura 46: RD5057 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 24/03/26. Pantalla (Mônica Danielski).

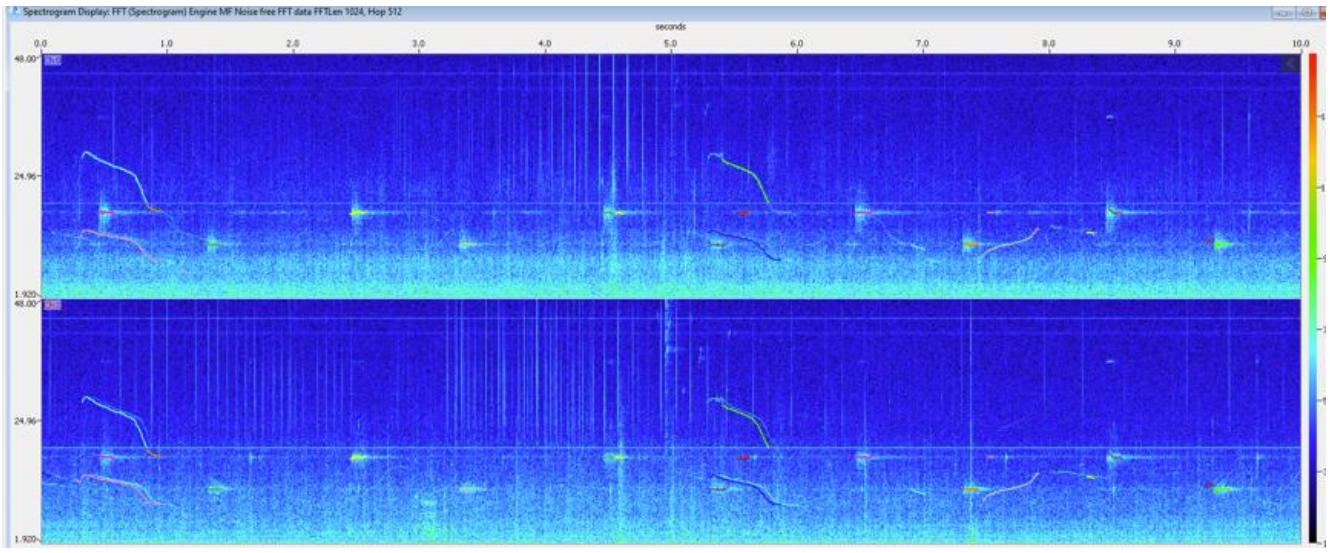


Figura 47: RD5058 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 24/03/26. Pantalla (Mônica Danielski y Beatriz Cotrim).

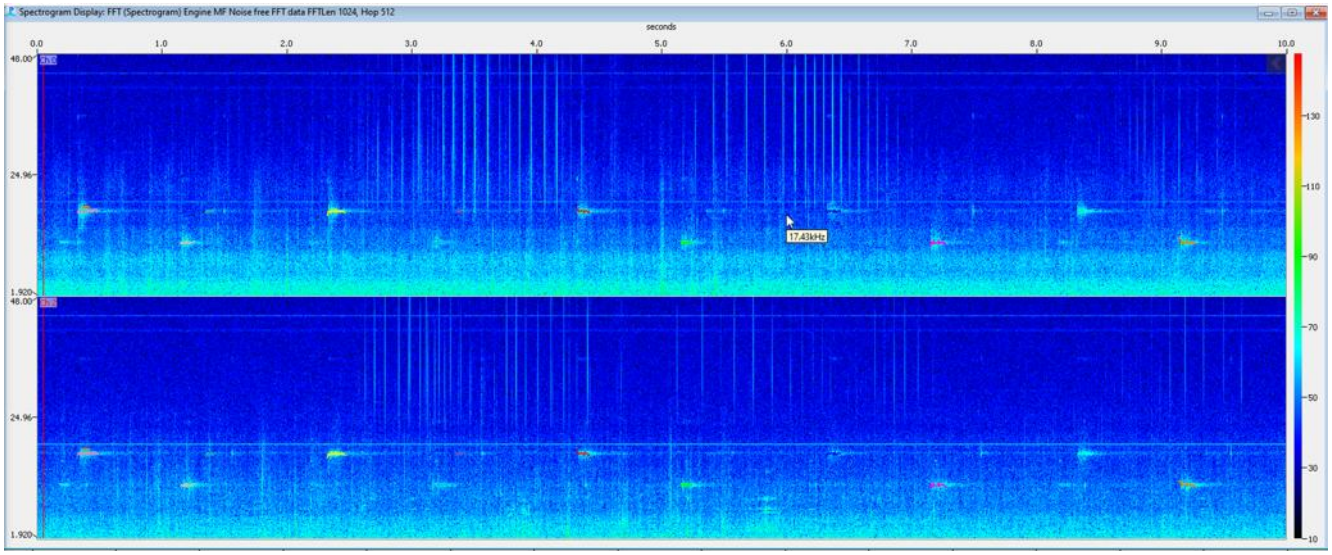


Figura 48: RD5059 - Detección acústica de Odontoceti realizada el 24/03/26. Pantalla (Beatriz Cotrim).

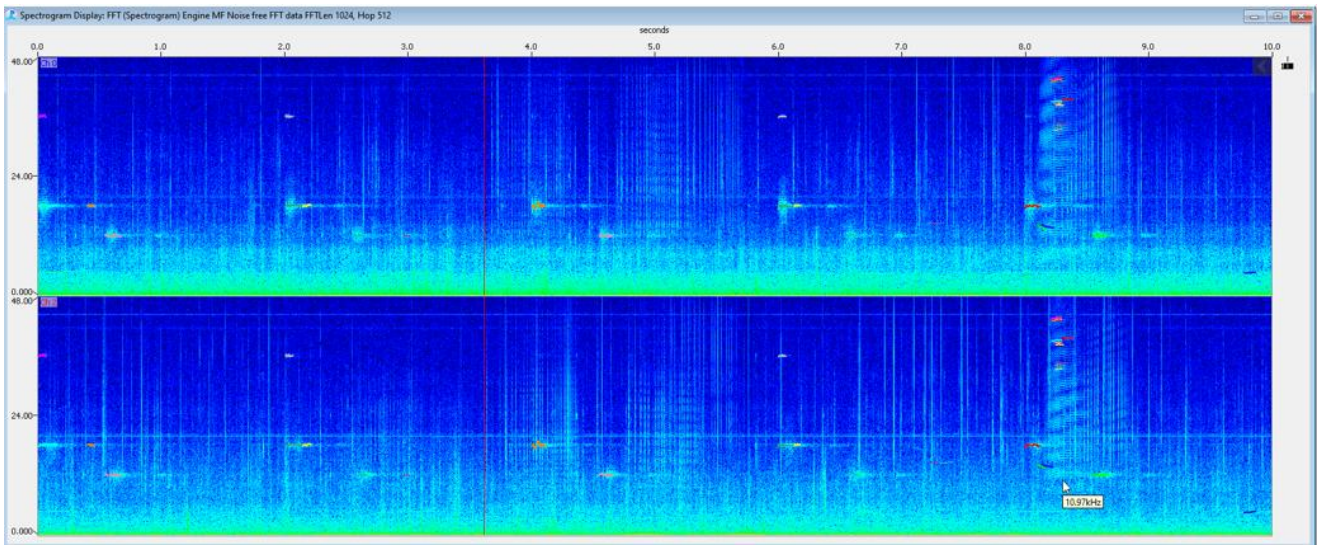


Figura 49: RD5064 - Detección acústica de Odontoceti realizada el 24/03/26. Pantalla (Carolina Relvas).

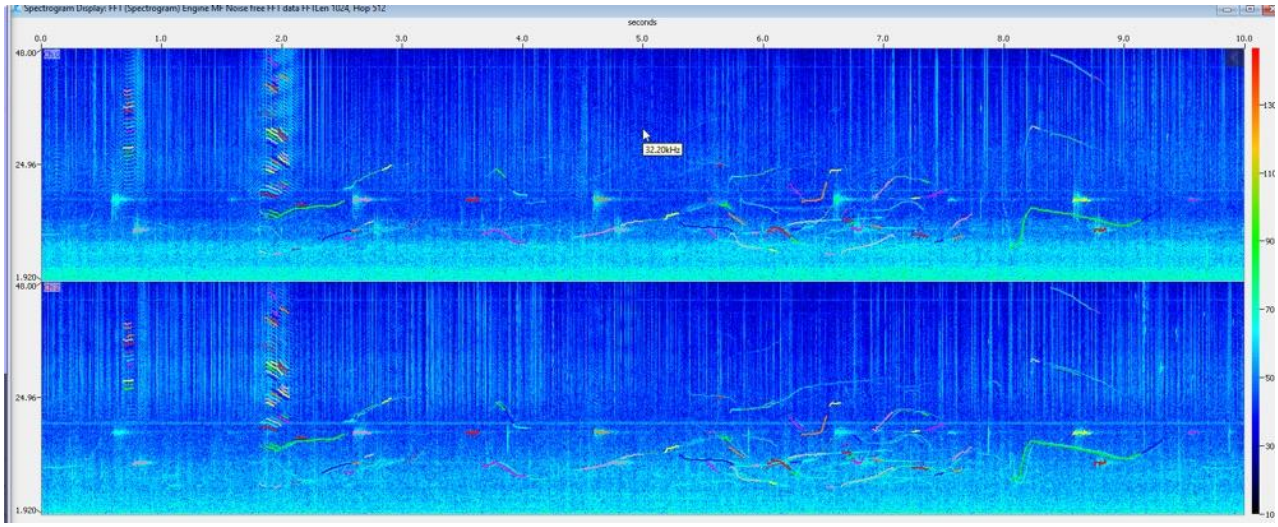


Figura 50: RD5067 - Detección acústica de Odontoceti realizada el 25/03/26. Pantalla (Beatriz Cotrim y Carolina Relvas).

5 Mapa de avistamientos y detecciones

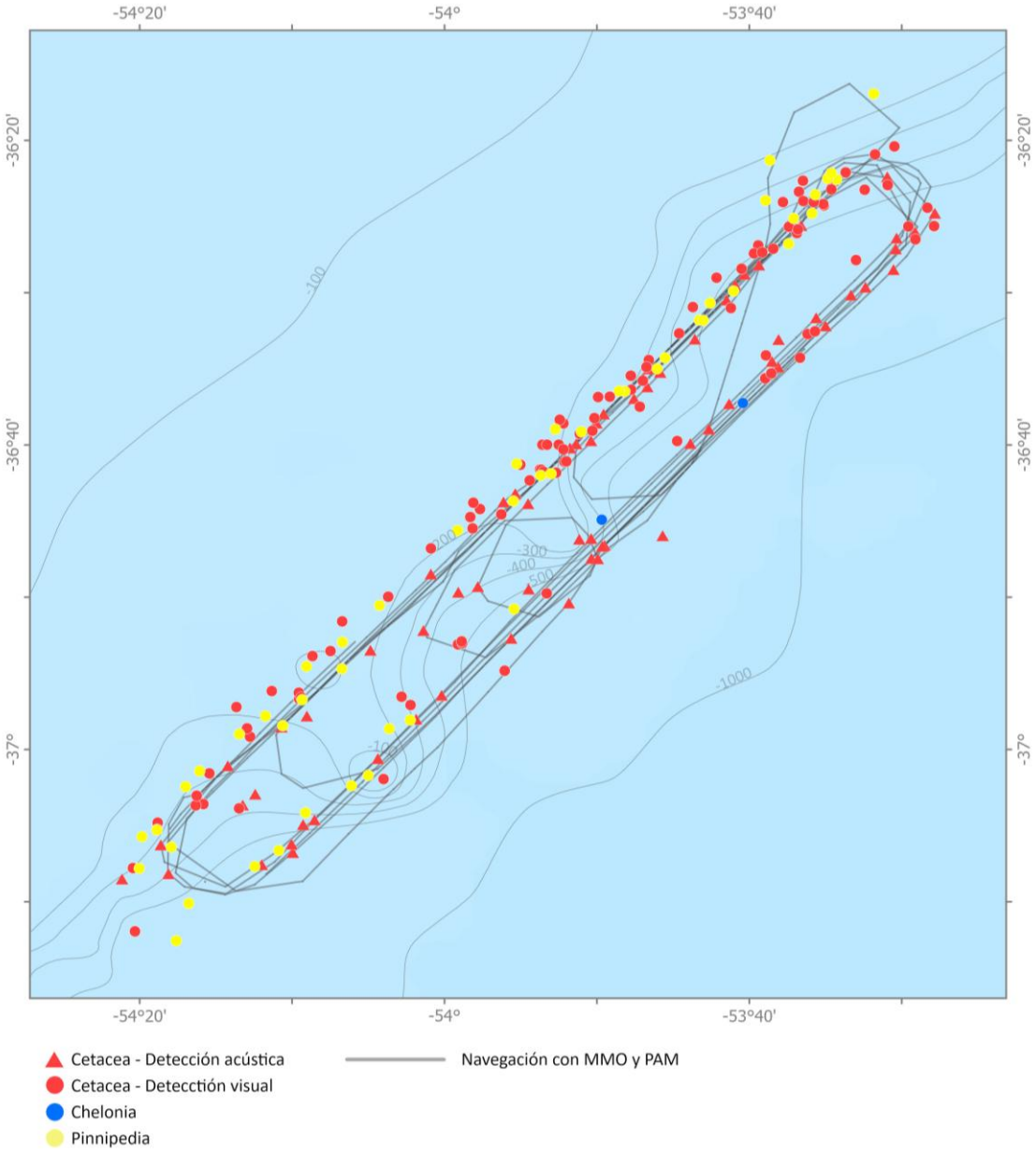


Figura 51: Distribución espacial de avistamientos visuales y detecciones acústicas.

6 Conclusiones

Durante la segunda quincena del proyecto, el monitoreo acústico y visual se llevó a cabo de acuerdo con las directrices del PGA y los procedimientos establecidos en el proceso de licenciamiento de la actividad, sin registrarse ningún evento de no conformidad.

Los procedimientos de escaneo fueron ejecutados íntegramente durante el período mínimo de 60 minutos, dado que las líneas sísmicas se superponían en áreas con profundidades superiores a 200 m. Los aumentos graduales se realizaron antes de la activación de las fuentes sonoras, por un período mínimo de 30 y máximo de 40 minutos. La única excepción ocurrió durante la realización de pruebas a baja potencia, cuando no fue necesario completar el aumento gradual.

Según los resultados presentados, se registraron 151 avistamientos visuales y 66 detecciones acústicas de especies objetivo de mitigación. De estos, 115 registros (50 visuales y 64 acústicos) requirieron la aplicación de alguna medida de mitigación, como el apagado de la fuente sonora o el retraso del aumento gradual o de la prueba. Para menos de la mitad de los registros (105 en total) no fue necesaria ninguna acción, ya que la fuente sonora se encontraba apagada o los animales estaban fuera de la zona de mitigación. Es importante destacar que todas las solicitudes de mitigación fueron atendidas de manera inmediata, sin ningún cuestionamiento por parte del equipo sísmico.

Durante el período diurno contemplado en el presente informe, las condiciones ambientales se mantuvieron en general favorables para el monitoreo visual. No obstante, en dos jornadas (21 y 23 de marzo) se registraron condiciones precarias de visibilidad debido a la presencia de lluvia y neblina. En dichas circunstancias, se implementó de manera complementaria el monitoreo acústico durante el día, además de los escaneos y los aumentos graduales, totalizando 53 horas y 45 minutos.

El 25 de marzo se registró parte de una carcasa de *Mola mola* durante la recuperación de las fuentes sonoras para mantenimiento. Debido al avanzado estado de descomposición de la carcasa registrada, no fue posible determinar la causa de la muerte.

Se observaron y registraron diversas situaciones de interacción de ballenas francas australes (*Eubalaena australis*) con los equipos sísmicos en el agua, tales como cuerdas y cables de sustentación, así como con la propia *paravan* – también denominada “portón” (dispositivo que mantiene la separación entre los cables).

En términos generales, la mayoría de las interacciones ocurrieron cuando los animales se encontraban en la superficie en condición de flotación (Figura 52). Al aproximarse a los equipos, no evidenciaron comportamiento de evasión (o desvío), llegando a impactar sus cuerpos (o partes de estos) contra las cuerdas y cables, y, en un caso observado, contra la *paravan*. En ningún momento se registraron evidencias de lesiones cortantes en los animales ni presencia de sangre en el agua como resultado de dichas interacciones. Las situaciones descritas se encuentran debidamente registrada en los comentarios correspondientes a los registros de avistamiento.



Figura 52: *Eubalaena australis* – RA256 realizado el 28/03/2026 Foto (Emilia D'Amado).

Durante la segunda quincena, el monitoreo acústico se desarrolló con normalidad, sin ninguna necesidad de intervención técnica. En algunas situaciones en las que las señales acústicas de detección (*clicks*) eran muy intensas y numerosas al mismo tiempo, el software presentó inestabilidades y, en ciertos momentos, tuvo que ser reiniciado o pausado, un procedimiento que toma solo unos pocos minutos, lo cual no impidió el monitoreo ni la aplicación de medidas de mitigación.

El 26 de marzo, a las 23:07 UTC, durante un cambio de línea, el monitoreo acústico fue interrumpido para ajustar el cable, ya que el día anterior (25) se observó que presentaba una tensión crítica debido al desplazamiento del *Chinese finger* desde el *tow point* después de un

evento de mal tiempo. En ningún momento esta tensión impidió o perjudicó el monitoreo acústico; sin embargo, el mantenimiento era necesario. El equipo de operadores PAM decidió realizar el mantenimiento durante el cambio de línea más conveniente, donde no sería necesario implementar medidas de mitigación. El equipo también aprovechó el momento para probar el nuevo cable de hidrófonos (SM7979) que llegó a bordo el 25 de marzo. La prueba y el mantenimiento se completaron con éxito y, a las 00:18 UTC (el 27 de marzo), el monitoreo acústico fue restablecido aún durante el procedimiento de cambio de línea.

Tras el evento de tensión del cable, se detectó la presencia de ruido en los espectrogramas de media frecuencia y, en ocasiones, también en los de alta frecuencia. Considerando que todos los parámetros de funcionamiento de los hidrófonos presentaban valores adecuados, se optó por la alternativa de recuperar el cable con el objetivo de evaluar si los niveles de ruido disminuían. El día 29 de marzo, durante una maniobra de cambio de línea a las 14:54 UTC los operadores de PAM llevaron a cabo con la recuperación y mantenimiento del cable. Durante dicha operación, se observó que el cable del PAM estaba pasando por encima del *lead-in* (cable conector) del *streamer 2*, lo cual podría estar generando interferencias, dado que los cables vibran debido a la tensión y al empuje producido por el movimiento de la embarcación. A las 16:00 UTC se finalizó el matenimiento aún en maniobra de cambio de línea y con los MFO en observación visual. La intervención de mantenimiento mostró inicialmente resultados positivos, con una disminución del ruido; no obstante, el seguimiento de estos eventos continuará siendo realizado por el equipo.

A lo largo de la quincena, algunos ejemplares de aves marinas fueron encontrados a bordo por la tripulación y los OFM fueron informados de su presencia. Con el fin de minimizar los riesgos tanto para los animales como para la tripulación, algunos individuos fueron reubicados en cajas para que pudieran descansar y posteriormente fueran liberados por los OFM. Todas las liberaciones fueron exitosas. Es importante destacar que todas las interacciones se realizaron tomando las debidas medidas sanitarias, como el uso de guantes y mascarillas descartables.

Las especies encontradas a bordo fueron: *Ardenna gravis* (01 individuo el día 19/03; 01 individuo el día 21/03 que estaba reactivo y fue liberado inmediatamente; 02 individuos el día 23/03; 01 individuo el día 24/03); *Oceanites oceanicus* (01 individuo el día 21/03); *Calonectris borealis* (01 individuo el día 24/03, liberado en el mismo momento).



Figura 53: *Calonectris borealis* – RO179 realizado el 24/03/2026 Foto (Carolina Rodriguez).

En síntesis, durante la segunda quincena del proyecto, las actividades de monitoreo acústico y visual se desarrollaron conforme a las directrices del PGA y a los procedimientos definidos en el proceso de licenciamiento, sin registrarse eventos de no conformidad. Las medidas de mitigación fueron aplicadas de manera inmediata siempre que fueron requeridas, evidenciando la adecuada integración entre los equipos ambiental y sísmico y el cumplimiento riguroso de los protocolos establecidos.